Heitaria Swiss AG
ASSET MANAGEMENT

INFORME TÉCNICO · FASE 0

SALAR DE UYUNI — NOR LÍPEZ, POTOSÍ

Evaluación Hidrológica e Hidrogeológica

Fase 0 — evaluación de gabinete, previa a la perforación

PROYECTO	Carbonato de litio, 80.000 t/año más una planta piloto de 10.000 t/año, a partir de salmuera de la zona rica en litio de Nor Lípez. Diagrama de proceso Ruta C, sin piscinas de evaporación.
TEMA	Extracción de salmuera de 12,23 Mm³/año desde el campo de pozos existente de YLB, y sus consecuencias sobre la napa de salmuera, la interfaz salmuera/agua dulce, el balance hídrico del proyecto y la disposición de dos corrientes de rechazo.
BASE TÉCNICA	Modelo tecnoeconómico (secciones vigentes), plan maestro del sitio y literatura publicada sobre el Salar de Uyuni. No se han obtenido datos de campo para este proyecto.
DESTINATARIO	CUPCONL — Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, y los asesores técnicos que ella designe.

Versión 1.7 — 12 de noviembre de 2026. Actualiza los compromisos de la página «El proyecto»; sin cambio en las cifras hidrogeológicas, los métodos ni las conclusiones. Versión 1.6 — 7 de octubre de 2026. Añade el Anexo A, sobre lo que los compradores europeos de baterías preguntarán sobre el agua según el Reglamento de Baterías de la UE; sin cambio alguno en las cifras, los métodos ni las conclusiones. Versión 1.5 — 26 de agosto de 2026. Copia preparada para CUPCONL. Reemplaza a la versión 1.4 con una sola adición y sin cambio alguno en las cifras, los métodos ni las conclusiones hidrogeológicas: se incorpora la página «El proyecto», que describe de qué proyecto se trata —producción, ruta de proceso, empleo, compromisos y posición fiscal— para que el documento no suponga que el lector llega con ese contexto. La versión 1.4 había rehecho la Figura 2, cuyos círculos se trazaban sobre terreno donde no existe acuífero de salmuera (Sección 4.3); reformulado el agua de reposición como condición estructural (Secciones 5.1 y 5.2); corregido el efecto de la densidad y la viscosidad sobre la transmisividad (Sección 4.4); y corregido la declaración de supuestos de la solución de Thiem (Sección 4.1).

Esta es una evaluación de gabinete. No es un estudio hidrogeológico autorizado y no lleva la firma de un profesional registrado en el RENCA. No se han obtenido datos de campo para este proyecto, por lo que sus resultados cuantitativos son de orden de magnitud y así se señalan en todo el documento. La Sección 8 establece el programa de mediciones que los reemplazará.

Heitaria Swiss AG
Rigistrasse 1
6374 Buochs, Suiza

RESPUESTAS Y CONSULTAS

Las observaciones de los asesores designados por CUPCONL pueden dirigirse por escrito a esta dirección y serán respondidas por escrito.

RESUMEN EJECUTIVO

Situación de esta evaluación

Cada cifra de este documento proviene directamente del modelo tecnoeconómico del propio proyecto, se deriva aritméticamente de él, o proviene de literatura publicada sobre el Salar de Uyuni. Nada se ha medido en campo, porque aún no se ha ejecutado ningún programa de campo.

Eso limita lo que puede concluirse, pero menos de lo que cabría esperar. El volumen de extracción queda plenamente determinado por la producción, la ley y la recuperación, y las tres constan en papel. Lo que ese volumen produce sobre la napa de salmuera depende de parámetros del acuífero que no han sido medidos — pero la aritmética puede correrse sobre todo el rango plausible de parámetros, y allí donde la respuesta es insensible a ese rango constituye un resultado, no una suposición.

Propósito de esta copia. Este documento es una evaluación técnica, entregada a CUPCONL para que las comunidades de Nor Lípez y sus propios asesores puedan examinar directamente las cifras de agua del proyecto, y no a través de un resumen. No es un instrumento de consulta y no sustituye a la consulta previa, libre e informada. No conlleva ninguna solicitud de decisión.

Se entrega en la misma forma en que se usa internamente. Se declara cada método, cada supuesto y cada vacío no resuelto, incluidos los que juegan en contra del proyecto. Las Secciones 7 y 8 enumeran lo que aún no se conoce y lo que se medirá para cerrarlo. Donde los asesores de CUPCONL discrepen con un parámetro, la aritmética está expuesta en detalle para que pueda sustituirse otro valor y seguirse la consecuencia.

El proyecto se compromete a compartir con CUPCONL los resultados del programa de campo de la Sección 8 a medida que se produzcan, y no solamente en el eventual EEIA.

12,23 Mm³/año	0 m³/año	27 a 42 km	80.000 t/año
EXTRACCIÓN CASO BASE	AGUA DULCE CONSUMIDA EN OPERACIÓN	RADIO DE INFLUENCIA BANDA CENTRAL	PRODUCCIÓN Li_2CO_3

Rango completo de parámetros: 13 a 94 km. Hacia el sur el margen del salar trunca el cono a unos 13 km del campo de pozos. Sección 4.3.

SÍNTESIS CRÍTICA

Los cuatro resultados más importantes

El cono de depresión alcanza, lo más plausible, de 13 a 94 km — un rango analítico. Es un cono en salmuera, de modo que lo que define no es el agua de quién se ve afectada, sino otras tres cosas: que la extracción del proyecto y la de YLB comparten un solo cono, por tratarse de los mismos pozos; si alcanza la zona de dilución del delta y degrada la ley producida; y si el descenso de una napa de salmuera que hoy se sitúa en superficie modifica la costra y la inundación estacional que todo lo construido sobre ella debe soportar.

El proyecto no consume agua — la produce. El condensado excede la demanda de proceso en unos 8.000 m³ por día, y en unos 3.800 m³ por día incluso si la demanda de proceso resulta ser la cifra pesimista. Después del campamento, el compromiso comunitario y la limpieza de los paneles solares, quedan miles de metros cúbicos diarios sin comprometer. Esto es un recurso hídrico, no un impacto hídrico.

Los sólidos se colocan sobre la superficie del salar, en el área de disposición designada de YLB, a 30 km. Con un espesor que la costra pueda razonablemente soportar, 43 años de producción requieren aproximadamente de 30 a 100 km². Ni la extensión de esa área ni la capacidad portante de la costra en ese lugar constan en fuente alguna. Sección 6.1.

La salmuera residual de magnesio — 1,467 Mm³/año, 63 Mm³ a lo largo de la vida del proyecto — retorna al subsuelo mediante unos cinco a doce pozos de inyección. Las preguntas abiertas son dónde ubicarlos, de modo que el magnesio retornado no pueda alcanzar la zona de producción, y bajo qué figura se licencia: el DS 4180 contempla la reinyección al salar en su Artículo 15, pero la condiciona a una calidad igual o mejor que la de la salmuera de pozo, que este licor no cumple en su lectura literal. Debería plantearse ante el MMAyA desde ahora.

DESCRIPCIÓN

El proyecto

Esta evaluación trata un componente de un proyecto mayor, y un lector que se encuentre con 12,23 Mm³/año de extracción antes de encontrarse con el proyecto carece del contexto para juzgarlos. Esta página lo aporta. Es descripción y no evaluación: sus cifras provienen de partes del modelo distintas de las que sostienen el resto del documento, se identifican en la Sección 9.1, y donde son inciertas se dice.

CONCEPTO	VALOR
Producto	Carbonato de litio (Li_2CO_3).
Producción de régimen	80.000 t/año, más una planta piloto de 10.000 t/año que la precede.
Recurso	Salmuera de la zona rica en litio de Nor Lípez: 12,23 Mm³/año extraídos del campo de pozos existente de YLB, a una ley de diseño de 1,5 g/L de litio y 82% de recuperación. El proyecto no abre ningún campo de pozos nuevo.
Ruta de proceso	Ruta C, **sin piscinas de evaporación**: la concentración se hace por evaporación mecánica y cristalización controlada, en un sistema de 278,4 millones de dólares que sustituye a las pozas. Es esta decisión la que hace que el proyecto sea productor neto de agua y, al mismo tiempo, intensivo en energía.
Energía	Suministro autárquico, sin conexión a la red: campo fotovoltaico con baterías y campo solar térmico. Se evalúa en documento aparte, y es la razón por la que la limpieza de paneles aparece en el balance hídrico de la Sección 5.
Fases	Piloto construido en el año 1, probado en el año 2 y comercial desde el año 3. Fábrica construida entre los años 3 y 5, comercial en el año 6.
Vida modelada	45 años, de los cuales 43 de producción.
Costo total	3.465,4 millones de dólares.
Estructura	Bolivia 51% y patrocinador 49%. El patrocinador aporta el 100% del capital propio de la fábrica; Bolivia no aporta efectivo.
Lo que toma de YLB	Un solo elemento: el uso de las celdas de disposición de sal, sin costo. Salmuera, agua y energía son autoabastecidas.

Empleo y presencia en el territorio

PUESTOS PERMANENTES EN OPERACIÓN	PERSONAS	CONTENIDO
Operaciones	390	Planta continua de 80.000 t/año, rol de cuatro turnos.
Mantenimiento	187	Mecánico, eléctrico e instrumentación.
Técnicos, laboratorio y administración	125	Metalurgia, control de calidad, seguridad y salud, finanzas.
Total permanente en operación	702	Régimen de rotación, con unas 12 rotaciones al año y transporte a Uyuni y Oruro.

PUESTOS PERMANENTES EN OPERACIÓN	PERSONAS	CONTENIDO
Punta de construcción	**≈1.400**	**Estimación de la fuerza laboral en el pico de obra, entre los años 1 y 5. Es la base sobre la que se dimensionaron el campamento residencial y su planta de agua — véase la Sección 5.**

Las dos cifras describen fases distintas y no deben sumarse. La punta de construcción es transitoria y mayor; los 702 puestos son permanentes y son los que quedan durante los 43 años de producción.

> **El vacío que conviene declarar.** Las 1.400 personas son un valor de punta y no una curva: ni el ritmo de contratación a lo largo de la obra ni la proporción de contratación local constan en ninguna parte del modelo. Para las comunidades de Nor Lípez, esa proporción es probablemente la cifra más significativa del proyecto, y es una pregunta legítima que este documento no puede responder.

Compromisos y posición fiscal

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Paquete Río Grande	2,95 $m/año	Impacto y uso de la tierra. Costo operativo corriente, indexado al IPC.
Programa comunitario	7,8 $m/año	Territorio y municipios anfitriones. Costo operativo corriente.
Programa del 15%	~42,6 $m/año	15% de las utilidades del 49% privado, para Potosí; año promedio a 15.000 $/t, cero en pérdida. Con formación y transporte del personal: unos 53,9 $m/año en total.
Suministro de agua a comunidades	Por decidir	El compromiso contractual vigente es el de 200 m³/día con Río Grande (Sección 5.3). Un programa de distribución más amplio fue costeado y está hoy desactivado en el modelo; el excedente que lo haría posible existe y se cuantifica en la Sección 5.4.
Régimen de regalía vigente	Exento	Carbonato de litio industrializado, Artículo 224 de la Ley 535.
Proyecto de ley de litio	**3 a 10%**	**Las mesas técnicas de julio de 2026 retirarían el litio de la Ley 535 y crearían una regalía progresiva sobre el precio internacional, en bandas de 9.000 a 35.000 $/t. Al precio base de 15.000 $/t equivale a 4,6%.**
Impuesto a las utilidades	32,5%	IUE del 25% más 7,5% por valor agregado.

El modelo corre con la regalía del proyecto de ley aplicada, y no con la exención vigente. Es la lectura conservadora. Queda pendiente una opinión legal sobre transición y derechos adquiridos, que el modelo señala como necesaria y que no forma parte de esta evaluación.

> Nada de esta página forma parte de la evaluación hidrogeológica. Se incluye porque un documento entregado a las comunidades de Nor Lípez no puede suponer que el lector llegue con el contexto del proyecto, y porque varias de las cifras anteriores —la proporción de contratación local, el alcance del suministro de agua a comunidades, la transición del régimen de regalía— están abiertas y es preferible que se lean como abiertas y no como omitidas.

MATRIZ TÉCNICA

Preguntas clave y respuestas preliminares

PREGUNTA	RESPUESTA EN ESTA ETAPA	BASE
¿Cuánta salmuera debe extraerse?	12,23 Mm³/año en el caso base. Rango de trabajo de 8 a 27 Mm³/año.	Derivado de la producción, la ley y la recuperación. Sección 2.
¿El proyecto extrae agua dulce?	No. Ninguna, en ningún caso de operación. Extrae únicamente salmuera.	El balance hídrico cierra sólo con el condensado, y con excedente. Sección 5.
¿Toma agua que usa Río Grande?	No. El proyecto extrae únicamente salmuera y no toma agua dulce en ningún caso de operación. Río Grande se abastece del acuífero de San Gerónimo mediante pozos y vertientes; la relación con el abatimiento de salmuera se expone en la Sección 3.3 y su magnitud queda por medir.	Sección 3.3.
¿Puede cumplirse el compromiso comunitario de 200 m³/día?	Sí. Equivale al 2,4% del excedente. La exposición está en la continuidad, no en la cantidad.	Sección 5.3.
¿Podría el proyecto suministrar más de los 200 m³/día comprometidos?	Físicamente sí. Del orden de 3.150 m³/día quedarían disponibles incluso con una demanda de proceso pesimista. El proyecto establecerá además un punto de recojo en la planta, abierto a todas las comunidades de Nor Lípez; el compromiso contractual de volumen sigue siendo el de 200 m³/día con Río Grande. Sección 5.4.1.	Sección 5.4.
¿El proyecto abre un nuevo campo de pozos?	No. Extrae de los pozos existentes de YLB, dentro de un volumen ya licenciado. No se crea ningún punto nuevo de extracción en el salar.	Presentación ambiental de la propia YLB. Sección 2.4.
¿Cuánto descenderá la napa de SALMUERA?	Del orden de 4 a 14 m cerca del campo de pozos y de 1 a 5 m a 10–20 km con la extracción propia del proyecto; 2,40 veces esas cifras en el límite superior de 29,35 Mm³/año.	Análisis de Thiem y volumétrico sobre todo el rango de parámetros. Sección 4.4.
¿Hay agua dulce debajo del salar?	No. El fluido de los poros es salmuera en todo el perfil — desde la costra hasta la profundidad, en todo el interior. En ninguna parte de esta evaluación se predice un nivel de agua dulce.	Sección 3.3.
¿Existe algún vínculo entre la extracción y el río?	Uno, y opera en sentido inverso: una napa de salmuera más baja hace que el río pierda marginalmente algo más por infiltración en su delta. Es de segundo orden y se mide contra el caudal del río.	Sección 4.6.
¿Hasta dónde llega el cono de depresión?	Es un cono en salmuera: lo que desciende es la napa de salmuera bajo el salar, no ningún cuerpo de agua dulce. Según los parámetros del acuífero, algún descenso de esa napa podría ser medible a entre 13 y 94 km del campo de pozos al cabo de 43 años. Pero el acuífero de salmuera termina en el borde del salar — a unos 13 km hacia el sur —, de modo que en la mayoría de los casos el cono simplemente alcanza el margen, y el extremo superior de 94 km es un límite matemático que se extendería mucho más allá del salar y no puede ocurrir físicamente. La medida útil no es por lo tanto el radio, sino cuánto desciende la napa de salmuera en lugares determinados: del orden de 4 a 14 m cerca del campo de pozos y de 1,6 a 3,8 m en el margen sur, con la extracción propia del proyecto.	Análisis del radio de influencia, truncado en el margen del salar. Secciones 4.3 y 4.4.
¿Puede la extracción diluir la salmuera que produce el proyecto?	Posiblemente, a lo largo de décadas, si el cono se extiende hacia la zona de dilución del delta. Es un riesgo de ley para el proyecto, no un riesgo para el agua de nadie.	Sección 4.5.
¿Cuánta superficie requiere la disposición de sólidos?	De 88 a 113 Mm³ de volumen; el área depende del espesor de colocación. La capacidad del área designada no está documentada.	Sección 6.1.

PREGUNTA	RESPUESTA EN ESTA ETAPA	BASE
¿A dónde va la salmuera residual de magnesio?	De vuelta al subsuelo, mediante unos cinco a doce pozos de inyección. Su ubicación debe mantener el magnesio retornado lejos de la zona de producción. El obstáculo es regulatorio: el DS 4180 contempla la reinyección al salar en su Artículo 15, pero bajo una condición de calidad que este licor no cumple.	Sección 6.2.

ESTRUCTURA

Contenido del Documento

01	**Marco físico**	Salar, clima, régimen hidrológico y Río Grande de Lípez
02	**Demanda de extracción**	Derivación, sensibilidad de ley y pozos existentes YLB
03	**Modelo conceptual preliminar**	Hidroestratigrafía, parámetros y acuífero San Gerónimo
04	**Efectos previstos de la extracción**	Cono de depresión, abatimiento analítico y dilución
05	**Balance hídrico del proyecto**	Autosuficiencia en agua y excedente para comunidades
06	**Hidrogeología de las corrientes de rechazo**	Disposición de halita y reinyección de salmuera de Mg
07	**Resultados**	Matriz completa de 15 conclusiones y niveles de confianza
08	**Qué debe medirse, y en qué orden**	Secuencia de gabinete, medición estacional y perforación
09	**Base y fuentes**	Modelos tecnoeconómicos, fuentes publicadas y supuestos
A	**Compradores europeos de baterías**	Qué preguntará su diligencia debida sobre el agua, y dónde responde esta evaluación

SECCIÓN 01

1. Marco físico

1.1 El salar

El Salar de Uyuni ocupa unos 10.000 km² del Altiplano sur, a unos 3.650 m. Es una cuenca cerrada: el agua sale por evaporación, no por escurrimiento. Su superficie es una costra de halita del orden de unos pocos metros hasta unos diez metros de espesor, subyacida por sedimentos lacustres alternados y otras unidades salinas, con salmuera ocupando el espacio poral en todo el perfil.

El espesor de la costra importa a este proyecto por dos razones distintas. Es el medio de fundación de los pilotes de la cinta transportadora, que el modelo especifica entre 6 y 12 m — es decir, pilotes que atraviesan la costra y penetran en lo que sea que se encuentre debajo. Y es la unidad superior del acuífero del que se extraerá la salmuera.



Figura 1 — Emplazamiento del proyecto. El predio de la planta en el margen sur del salar, el ducto de salmuera y el campo de pozos al norte, y el corredor de la cinta transportadora de sólidos hacia el área de disposición de YLB. Base satelital: Esri / Maxar.

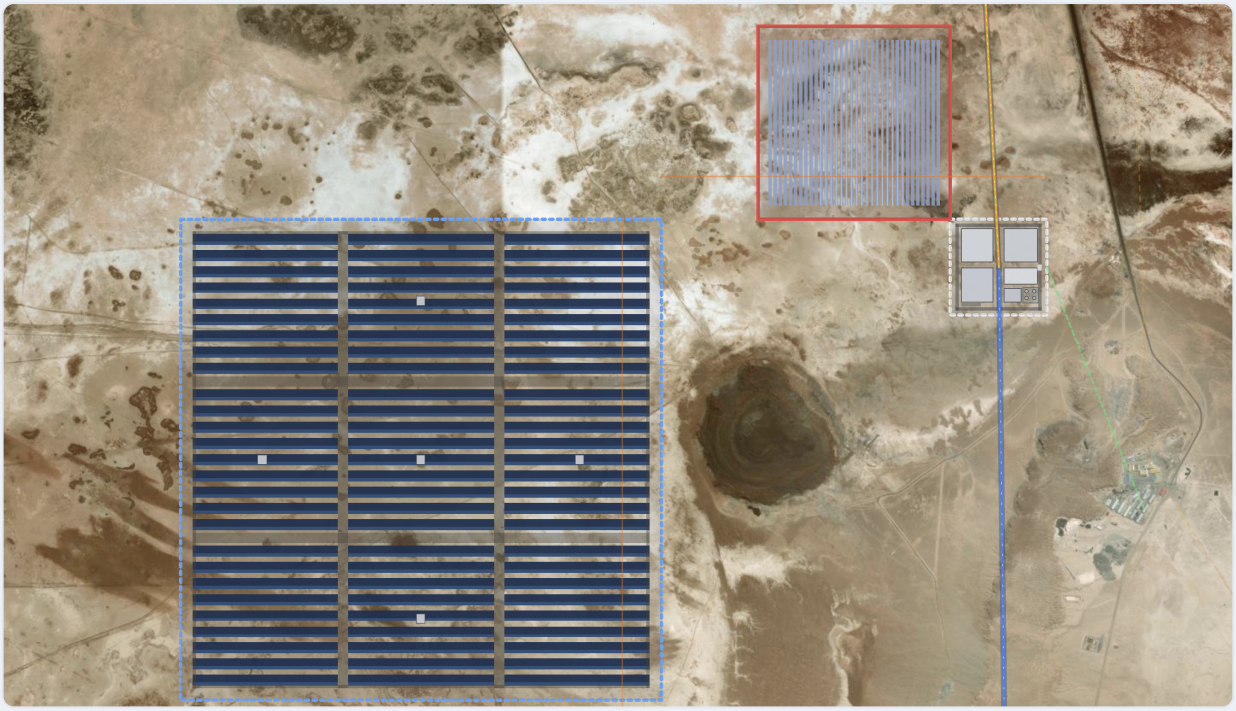


Figura 1b — Detalle del predio de la planta: campo fotovoltaico (2,5 × 2,5 km), campo solar térmico (1 × 1 km) y planta de proceso, con el Campamento Llipi al este.

1.2 Clima y balance hídrico natural

PARÁMETRO	VALOR	FUENTE Y RELEVANCIA
Evaporación bruta	1.500 mm/año	Modelo. Aproximadamente la mitad de la tasa de Atacama — la razón por la que los diseños basados en evaporación desarrollados para Chile fracasan aquí.
Precipitación	350 mm/año	Modelo. Más de veinte veces la cifra de Atacama, concentrada entre diciembre y marzo.
Factor de evaporación de salmuera	0,65	Modelo. La salmuera se evapora más lentamente que el agua dulce.
Evaporación neta sobre salmuera	0,7475 m/año	Derivado en el modelo. La tasa natural a la que el salar pierde salmuera hacia la atmósfera, y la razón por la que una cuenca cerrada a esta altitud retiene sal en lugar de agua.
Época de lluvias	De diciembre a marzo	Cuatro meses en los que la evaporación es prácticamente nula y el margen del salar se inunda.
Temperatura del aire en invierno	−10 a +10 °C	Literatura publicada sobre el salar. El rango diario, no un valor sostenido.
Temperatura del aire en verano	+10 a +25 °C	Literatura publicada sobre el salar. La evaporación en Uyuni es de aproximadamente la mitad de la tasa de Atacama, en gran medida por estas temperaturas más bajas — razón por la cual los diseños desarrollados para Chile no son transferibles.

Conviene señalar una consecuencia desde el inicio: la época de lluvias, de diciembre a marzo, es la restricción que gobierna casi todas las partes de este proyecto — y todas esas exigencias caen en la misma ventana, no una por vez. El margen del salar se inunda, razón por la cual la cinta transportadora de sólidos

va elevada sobre pilotes por encima del nivel de inundación y por la que el transporte en camiones fue descartado de plano. Unos 350 mm de lluvia caen directamente sobre el área de disposición, disolviendo la fracción soluble de los sólidos justo en la única época del año en que la superficie está cubierta de agua estancada. La generación solar está en su peor momento: todo evento de nubosidad y nieve de varios días cae dentro de esta ventana, que es precisamente la razón de ser de la generación de emergencia — unas 145 horas de funcionamiento al año, abastecidas por anticipado y no suministradas a lo largo de la temporada. La época de lluvias es además la época cálida, de modo que las condiciones invernales de las que el proceso depende para parte de su química no están disponibles durante todo ese período.

Una coincidencia opera en sentido inverso, y es la que más importa para las comunidades. La planta produce agua evaporando salmuera con energía solar, de modo que la producción de condensado alcanza su máximo en la época seca — que es exactamente cuando el Río Grande de Lípez está en su mínimo. El suministro que aporta el proyecto es mayor cuando el río del que depende la comunidad es más débil. En materia de agua, las dos temporadas se complementan en lugar de acumularse, y eso conviene decirlo explícitamente en lugar de dejar que se note.

La consecuencia práctica a lo largo de toda esta evaluación es que el año hidrológico, y no el año calendario, es el marco correcto. Los promedios anuales ocultan el problema: una cifra que funciona en doce meses puede fallar en los cuatro que importan.

1.3 El Río Grande de Lípez

El Río Grande de Lípez ingresa al salar desde el sur y es el principal aporte superficial a esta parte de la cuenca. Su papel en este proyecto es limitado y específico, y conviene ser preciso porque se sobredimensiona con facilidad.

- No es una fuente de agua. El proyecto no extrae agua superficial ni agua subterránea dulce.
- Su delta es un aporte de agua dulce al margen sur del salar y por lo tanto constituye una condición de borde para cualquier modelo de aguas subterráneas — es uno de los controles de dónde se sitúa la interfaz salmuera/agua dulce.
- Su zona húmeda es un obstáculo físico. La cinta transportadora de sólidos se traza en 38 km en lugar de los 30 km de distancia en línea recta precisamente para rodearla.

SECCIÓN 02

2. Demanda de extracción

2.1 Derivación

La extracción no es una decisión de diseño. Queda fijada por cuánto litio debe vender la planta, cuánto litio lleva cada metro cúbico de salmuera y cuánto de ese litio sobrevive al proceso.

> La planta piloto de 10.000 t/año no se incorpora a esta derivación: opera como precursora y cesa al entrar la planta principal (si operara en paralelo con la planta principal, la extracción ascendería a 13,76 Mm³/año y todas las cifras de las Secciones 4 y 6 se escalarían por 1,125).

TÉRMINO	VALOR	NOTA
Producción	80.000 t/año Li_2CO_3	Meta del proyecto. Fija.
Contenido de litio del Li_2CO_3	18,788%	Estequiométrico: 2 × 6,941 / 73,891.
Litio en el producto	15.030 t/año	Producción × contenido.
Litio por tonelada de producto	188 kg	La cifra de trabajo del modelo.
Ley de la salmuera	1,5 g/L	Variable ajustable, valor provisional. Zona rica de Nor Lípez documentada entre 1,5 y más de 2,0 g/L. Promedio de todo el salar 0,42 g/L.
Recuperación global	82%	Cristalización controlada, Ruta C. Paramétrico — sin cotización de proveedor.
Salmuera por tonelada de producto	152,8 m³/t	188 / (ley × recuperación).
EXTRACCIÓN	**12,23 Mm³/año**	≈ 33.500 m³/día, ≈ 1.396 m³/h en continuo.
En 43 años de producción	526 Mm³	La cifra que gobierna la Sección 4.

2.2 Sensibilidad

La ley y la recuperación son ambas valores provisionales. Ninguna ha sido medida sobre la salmuera de este proyecto. Su producto se ubica en el denominador, de modo que el efecto sobre la extracción es más que lineal en cualquiera de las dos por separado.

CASO	LEY	RECUPERACIÓN	SALMUERA POR TONELADA	EXTRACCIÓN
Ley documentada superior	2,3 g/L	82%	99,7 m³/t	7,97 Mm³/año
Límite superior de la zona rica	2,0 g/L	82%	114,6 m³/t	9,17 Mm³/año
BASE DEL MODELO	**1,5 g/L**	**82%**	**152,8 m³/t**	**12,23 Mm³/año**

CASO	LEY	RECUPERACIÓN	SALMUERA POR TONELADA	EXTRACCIÓN
Ley base, recuperación reducida	1,5 g/L	55%	227,9 m³/t	18,23 Mm³/año
Ley y recuperación bajas	1,0 g/L	55%	341,8 m³/t	27,35 Mm³/año
Ley promedio de todo el salar	0,42 g/L	55%	813,9 m³/t	65,11 Mm³/año

El rango de trabajo es de 8 a 27 Mm³/año. La última fila utiliza la ley promedio volumétrica de todo el salar de 0,42 g/L, derivada de Risacher y Rettig (349 mg/kg; 424 mg/L a densidad 1,21). La cifra del propio CEDIB (250 ppm, ≈0,30 g/L) es aún menor, de modo que el límite inferior evaluado aquí es conservador también frente a esa fuente. Se incluye porque muestra lo que está en juego en la cuestión de la ley: si el campo de pozos resultara estar en el promedio del salar y no en la ley de la zona rica, la extracción sería cinco veces la del caso base y este sería otro proyecto. Es un límite del análisis de sensibilidad, no una descripción de este campo de pozos — la Sección 2.4.1 explica por qué.

ANÁLISIS TÉCNICO

Qué resuelve realmente la perforación

El modelo es explícito en que la ley no es una palanca de bancabilidad: el DSCR se mueve sólo de 1,12 a 1,18 en todo el rango documentado de ley, y el covenant se cumple por precio y estructura de capital, no por ley.

Pero la ley determina el volumen de salmuera, y el volumen de salmuera es el tema íntegro de esta evaluación. Un resultado de 1,5 g/L y uno de 2,0 g/L difieren en 3 Mm³ al año — aproximadamente una cuarta parte de la extracción base — y todo lo contenido en las Secciones 4 y 6 escala con ello.

La perforación responde a una pregunta hidrogeológica más que financiera. Esa es una razón para ejecutar el programa de confirmación y el programa hidráulico como una sola campaña, y no como dos.

Una verificación cruzada contra la fuente del diagrama de proceso — y lo que dice y lo que no dice. La base publicada de este diagrama de proceso trabaja una salmuera del sur de Uyuni de unos 2,7 g/L y deriva 68 m³ de salmuera por tonelada de Li_2CO_3, explícitamente sin pérdidas de proceso. El modelo deriva 152,8 m³/t. La diferencia es de 2,25 veces frente a los 68 m³/t publicados (o 2,19 veces frente a los 69,6 m³/t de la fórmula propia), y se descompone con claridad: 1,80 por usar una ley menor, 1,22 por aplicar una recuperación real en lugar de ninguna.

Lo que esto significa es que la evaluación se construye sobre un caso más exigente que la química publicada. NO significa que la planta extraiga el doble de salmuera de la que necesita. Todo impacto de este documento escala con la extracción, de modo que si el campo de pozos entrega algo más cercano a la ley publicada, las cifras reales quedarán por debajo de las evaluadas.

La distinción se enuncia explícitamente porque la frase «el doble de la base publicada» puede leerse de dos maneras: la cifra mayor proviene de suponer una salmuera más pobre y de aplicar pérdidas reales de proceso, no de una planta que use el doble de la salmuera que necesita.

En qué se convertiría la cifra evaluada si la perforación entrega una ley dentro del rango documentado de Nor Lípez:

CASO	SALMUERA POR TONELADA	EXTRACCIÓN	FRENTE A LOS 12,23 MM³/AÑO EVALUADOS
Base evaluada — 1,5 g/L, 82%	152,8 m³/t	12,23 Mm³/año	100% — todas las cifras de este documento
La perforación entrega 2,0 g/L	114,6 m³/t	9,17 Mm³/año	75%

CASO	SALMUERA POR TONELADA	EXTRACCIÓN	FRENTE A LOS 12,23 MM³/AÑO EVALUADOS
La perforación entrega 2,3 g/L (ley documentada superior en Nor Lípez)	99,7 m³/t	7,97 Mm³/año	65%
Ley publicada del sur, recuperación real	85,0 m³/t	6,80 Mm³/año	56%

La consecuencia práctica: el abatimiento, el radio del cono, el tonelaje de sólidos y el volumen de salmuera residual de esta evaluación son todos estimaciones superiores en lo que respecta a la cuestión de la ley. Un mejor resultado de perforación no crea un problema nuevo que evaluar — reduce cada cifra ya evaluada. El caso inverso, un campo de pozos por debajo de 1,5 g/L, es el que exigiría rehacer este trabajo, y es la razón por la que la perforación de confirmación importa más a la hidrogeología que al modelo financiero.

2.3 Qué transporta la salmuera extraída

Cada metro cúbico de salmuera aporta sales disueltas que deben salir del sitio como sólidos o como licor. Con la extracción del caso base, los rendimientos de sales publicados dan los siguientes tonelajes anuales, todos los cuales escalan directamente con la extracción.

CONSTITUYENTE	RENDIMIENTO	CON 12,23 MM³/AÑO	DESTINO
Halita (NaCl)	212,5 kg/m³	2.598.374 t/año	Área de disposición, mediante la cinta transportadora de 38 km.
Carnalita ($KMgCl_3 \cdot 6H_2O$)	62,5 kg/m³	764.228 t/año	Área de disposición. Delicuescente.
Sulfato de magnesio	25 kg/m³	305.691 t/año	Área de disposición.
Ácido bórico (H_3BO_3)	2,5 kg/m³	30.569 t/año	Producto comercializable, actualmente registrado con crédito cero y por lo tanto tratado como residuo.
Total cristalizado	**302,5 kg/m³**	**3.698.862 t/año**	—
Sólidos transportados	—	3.668.293 t/año	Excluye el ácido bórico.
Salmuera residual de magnesio	12% de la salmuera	1.467.317 m³/año	Conducida por ducto separado. No se forma bischofita sólida.

Aproximadamente 302 kg de sal cristalizan de cada metro cúbico de salmuera extraída. En 43 años eso representa del orden de 159 millones de toneladas cristalizadas, de las cuales 158 millones se transportan al área de disposición una vez descontado el ácido bórico, y 63 millones de metros cúbicos de salmuera residual. Las Secciones 6.1 y 6.2 abordan a dónde van.

2.4 Extracción desde un campo de pozos existente

El proyecto no abre un campo de pozos. La salmuera se extrae de los pozos existentes de YLB, que llevan años en operación y se sitúan dentro de un volumen de extracción ya licenciado y ya sujeto a una presentación ambiental. Ese solo hecho gobierna la mayor parte de lo que sigue, y es la diferencia más importante entre este proyecto y una operación de salmuera nueva.

	YLB, SEGÚN LICENCIA	ESTE PROYECTO
Salmuera extraída	17,12 Mm³/año — declarado en su propia presentación ambiental	12,23 Mm³/año evaluados, de los mismos pozos — 29% del volumen licenciado sin utilizar en el caso base
Carbonato de litio producido	Capacidad nominal 15.000 t/año. La revisión publicada del salar no registró producción boliviana de litio hasta 2017, y las propias notas del proyecto señalan que YLB nunca ha alcanzado su capacidad nominal con esta salmuera	80.000 t/año de diseño
Cloruro de potasio producido	Capacidad nominal 350.000 t/año, tampoco alcanzada	Ninguna
Infraestructura de piscinas	160 piscinas, 22.000 ha construidas; 48 utilizables — 30%. Setenta nunca fueron impermeabilizadas	Ninguna
Recuperación de litio documentada	Por debajo del 55% (CEDIB)	82% como base de diseño, sin validar

Dicho llanamente: no se abre ningún campo de pozos nuevo, no se crea ningún punto nuevo de extracción en este salar, y no se establece ninguna área de influencia que no exista ya. Lo que cambia es cuánto litio se produce a partir de salmuera cuya extracción ya está licenciada. Que la extracción total suba, baje o se mantenga depende de cuánto siga extrayendo YLB por cuenta propia, lo cual no consta en ninguna fuente disponible — por eso la Sección 4 se trabaja sobre todo el rango.

ANÁLISIS TÉCNICO

Por qué la cifra de extracción total se presenta como un rango

Los 17,12 Mm³/año de YLB son una cifra licenciada y declarada, no una cifra medida. Su producción nunca alcanzó la capacidad nominal, de modo que su extracción real se desconoce y con seguridad es menor. Los 12,23 Mm³/año del proyecto pueden reemplazar parte de esa extracción, o sumarse a ella.

Tres casos acotan la respuesta. Si la extracción del proyecto reemplaza la de YLB, la extracción total es de 12,23 Mm³/año — 29% por debajo del volumen licenciado. Si se suma en su totalidad, la extracción total es de 29,35 Mm³/año. El caso real se ubica entre ambos, y no puede fijarse sin los registros de bombeo de YLB.

La Sección 4 entrega el abatimiento en ambos extremos de ese rango. El extremo superior no es una predicción; es el límite que rige si YLB retoma la extracción licenciada completa junto con este proyecto.

2.4.1 La ventaja está en el diagrama de proceso, no en la ley

Ambas operaciones se sitúan en la misma zona rica del sur — la planta de YLB está en Llipi, en Nor Lípez, y la base publicada de este diagrama de proceso trabaja una salmuera del sur de Uyuni de unos 2,7 g/L. Esta evaluación supone 1,5 g/L, aproximadamente 1,8 veces más pobre que esa cifra publicada, y aun así llega a 152,8 m³/t.

De modo que la diferencia no proviene de una mejor salmuera. Proviene de una recuperación del 82% frente a una cifra documentada por debajo del 55%, de no tener un tránsito de varios años por piscinas con sus pérdidas por evaporación e infiltración, y de no concentrar hasta el punto de perder litio en la carnalita. Esa afirmación no depende del resultado de la perforación, lo que la hace la más duradera.

Una aclaración sobre el promedio de todo el salar. La cifra de 0,42 g/L no es un caso desfavorable para estos pozos. Promedia las zonas pobres del norte de un salar de 100 km de ancho, mientras que el campo de pozos de YLB se sitúa en la zona rica del sur. Se utiliza en la Sección 2.2 como límite inferior del rango de

sensibilidad, que es el lugar que le corresponde, y no es una descripción de la salmuera que producen estos pozos.

El caso acumulativo se sostiene igualmente: si ambas operaciones funcionan, la extracción combinada de este salar es del orden de 29,3 Mm³/año. Ninguna evaluación de operador puede tratar su campo de pozos como aislado.

SECCIÓN 03

3. Modelo conceptual preliminar

Lo que sigue es una conceptualización de trabajo armada a partir de descripciones publicadas del salar. No está calibrada y ningún parámetro en ella ha sido medido en el terreno de este proyecto. Su propósito es definir los rangos de parámetros sobre los que trabaja la Sección 4.

3.1 Hidroestratigrafía

UNIDAD	CARÁCTER	RELEVANCIA
Costra de halita	Desde unos pocos metros hasta unos diez metros de halita masiva a porosa	Medio de fundación de los pilotes de la cinta transportadora y de la zanja del ducto. Su porosidad es en gran medida intercristalina y su fracción drenable es el parámetro más incierto del sistema.
Sedimentos lacustres	Lodos, limos y evaporitas interestratificados	Probables capas de baja permeabilidad que pueden separar horizontes de salmuera y sostener diferencias verticales de carga hidráulica.
Secuencia profunda de halita y sedimentos	Alternada, hasta profundidad considerable	Donde con mayor probabilidad se ubica el horizonte productor. Geometría desconocida en el sitio del proyecto.
Margen del relleno de cuenca	Abanicos aluviales en el borde del salar	La vía de recarga difusa y la ubicación de la transición de densidad.
Basamento	Profundidad desconocida localmente	Límite inferior del sistema de flujo; un objetivo para gravimetría.

3.2 Parámetros

Dos parámetros gobiernan las respuestas de la Sección 4. La transmisividad T controla hasta dónde y con qué rapidez se propaga el cono de depresión. La porosidad drenable Sy controla qué tan profundo llega. Ninguno ha sido medido aquí, de modo que la Sección 4 se trabaja sobre el rango que cada uno plausiblemente ocupa.

PARÁMETRO	RANGO UTILIZADO	BASE DEL RANGO
Porosidad drenable, Sy	0,02 a 0,20	Abarca los valores comúnmente reportados para secuencias de halita y sedimentos de salar. La porosidad total es mayor y no es la cifra relevante — buena parte de la salmuera poral de una costra de halita no drena.
Transmisividad, T	100 a 5.000 m²/día	Abarca desde una secuencia mal conectada y compartimentada hasta un horizonte permeable bien desarrollado. Los horizontes productores de salares suelen ubicarse en la mitad superior de este rango.
Densidad de la salmuera	aproximadamente 1,21	Risacher y Rettig, consistente con la conversión volumétrica de 424 mg/L del propio modelo. Gobierna la Sección 4.5.
Extracción, Q	33.500 m³/día	Caso base. El caso de recuperación reducida a 18,23 Mm³/año es 49% mayor y escala todos los abatimientos proporcionalmente.

Una restricción vincula ambos parámetros: una formación no puede a la vez tener transmisividad muy baja y entregar 33.500 m³ por día. Las filas de baja T de la Sección 4 se muestran por completitud, pero un campo de pozos en un terreno así fallaría en producir al caudal requerido mucho antes de que se desarrollaran los abatimientos de esas filas. La banda realista es la parte superior del rango.

3.3 El suministro comunitario y el acuífero de San Gerónimo

Debajo del salar el fluido de los poros es salmuera. Es salmuera en la costra y salmuera en profundidad, en todo el interior, y el campo de pozos se sitúa a 18 km hacia adentro. No hay acuífero de agua dulce bajo el salar y esta evaluación no predice ningún nivel de agua dulce, porque no existe ninguno que predecir.

La comunidad de Río Grande se abastece de agua subterránea del acuífero de la cuenca de San Gerónimo — sedimentos aluviales — mediante pozos del orden de 50 m de profundidad en el sector de Pucapampa y mediante vertientes alimentadas por ese mismo acuífero. No existe toma superficial del río ni red municipal. El suministro comunitario es por lo tanto agua subterránea, y la pregunta que de otro modo dominaría esta evaluación no queda resuelta por la fuente: hay que responderla.

ANÁLISIS TÉCNICO

Qué relaciona la extracción con el acuífero de San Gerónimo, y en qué dirección

El proyecto no extrae agua dulce: toma salmuera de debajo del salar y produce su agua condensando lo que evapora de ella. No hay competencia por el mismo recurso. Pero el acuífero de San Gerónimo y la salmuera bajo el salar no son cuerpos aislados entre sí: se encuentran en una transición de densidad en el margen de la cuenca, y esa transición es precisamente la conexión.

La dirección importa, y va a favor de la comunidad. Bajar la napa de SALMUERA reduce la carga del fluido denso; el lado de agua dulce queda con carga relativamente mayor, de modo que el agua dulce avanza hacia el salar y la interfaz se desplaza hacia adentro, no hacia los pozos comunitarios. El temor más habitual — que bombear salmuera empuje agua salada hacia los pozos de la comunidad — corresponde al mecanismo inverso y aquí no aplica. La Sección 4.5 cuantifica esa movilidad: unos 4,8 m de desplazamiento por cada metro de cambio de carga hidráulica, aproximadamente ocho veces menos móvil que la interfaz de agua de mar con la que instintivamente se la compara.

Lo que queda abierto es el otro lado de esa misma moneda: si el gradiente inducido hace que el acuífero drene marginalmente algo más hacia el salar, eso es una pérdida de agua dulce de la cuenca de la que bebe la comunidad, acumulada a lo largo de 43 años. Es el mismo mecanismo que esta evaluación ya identifica para el Río Grande de Lípez en su delta, aplicado ahora al acuífero. Se espera que sea de segundo orden y pequeño, pero eso debe medirse y no suponerse; la Sección 8 lo incorpora. El suministro de 200 m³/día del proyecto es, en todo caso, independiente de ese acuífero: se produce a partir de salmuera dentro de la planta. En un año seco esa independencia vale más que el volumen.

Lo que sí sigue siendo una pregunta hidrogeológica genuina es la dilución del propio recurso. Los aportes marginales y el delta diluyen la salmuera donde ingresan al salar, y las propias fuentes del modelo sitúan el litio más rico en el sudeste, cerca de la desembocadura del río. Si el cono de depresión se extiende hacia esa zona de dilución, la ley de la salmuera producida podría descender con el tiempo. Esa es la exposición del proyecto, no la de la comunidad, y la Sección 4.5 la aborda.

3.4 Recarga y descarga

- **Aportes:** precipitación directa de unos 350 mm/año sobre la superficie del salar, el Río Grande de Lípez y otros aportes marginales, y recarga difusa a través de los abanicos aluviales.
- **Salidas:** evaporación desde la napa de salmuera somera a través de la costra, que es la descarga natural dominante en un salar cerrado, más el movimiento lateral dentro de la cuenca.

- La relación entre evaporación y profundidad de la napa de salmuera sobre costra salina es el término más importante a medir. Controla cómo responde el sistema natural a una napa de salmuera descendida, y no puede transferirse desde otros salares — la costra, la precipitación y el régimen de evaporación de Uyuni difieren materialmente de los de Atacama.

ANÁLISIS TÉCNICO

Una retroalimentación que juega a favor del proyecto y que aun así debe cuantificarse

En un salar cerrado, la evaporación desde la napa de salmuera somera es la principal pérdida natural. Cuando la extracción baja la napa de salmuera, esa pérdida por evaporación disminuye. Parte del volumen extraído se compensa por lo tanto con evaporación que ya no ocurre, en lugar de provenir enteramente del almacenamiento.

Este es un mecanismo real y bien documentado, y reduce el agotamiento neto por debajo de la cifra bruta de extracción. No puede invocarse sin medir la relación entre evaporación y profundidad, y la compensación no es proporcional — se satura una vez que la napa de salmuera desciende por debajo de la profundidad a la que opera la evaporación capilar.

La Sección 4 ignora esta compensación en todo su desarrollo. Cada cifra que contiene es por lo tanto conservadora — mayor que la que debería producir un modelo calibrado que incorpore la compensación.

SECCIÓN 04

4. Efectos previstos de la extracción

4.0 Qué es lo que desciende

Cada cifra de abatimiento de esta sección es un descenso de la napa de salmuera — la superficie freática de un cuerpo de salmuera saturada de gravedad específica cercana a 1,21, bajo el salar. En ninguna parte de esta evaluación se predice un nivel de agua dulce, porque no hay ningún cuerpo de agua dulce bajo el salar para el cual predecirlo.

Estas cifras son una cuestión de sostenibilidad del recurso, no una cuestión de agua para las comunidades. La comunidad de Río Grande se abastece del acuífero de San Gerónimo, un cuerpo distinto del de la salmuera; la Sección 3.3 expone en qué dirección se relacionan y qué queda por medir. Las cifras siguientes atañen a si el campo de pozos puede sostener 43 años de producción y a si la ley producida se mantiene — no atañen al agua potable de nadie.

Un punto adicional de base, que recorre toda esta sección. Los pozos son los pozos existentes de YLB, de modo que el abatimiento aquí evaluado no es adicional a un cono existente — es un cambio en la profundidad de un cono que ya existe en torno a un campo de pozos que lleva años bombeando. Las cifras se dan con 12,23 Mm³/año, la extracción propia del proyecto, y con 29,35 Mm³/año, el límite que rige si YLB retoma al mismo tiempo la extracción licenciada completa. La Sección 2.4 explica por qué se muestran ambas.

Una nota sobre terminología, porque la distinción se pierde con facilidad en la traducción y en los resúmenes. «La napa freática baja 14 metros» sería una descripción incorrecta de este resultado, y se entendería como una afirmación sobre agua potable. La afirmación correcta es que la napa de salmuera bajo el salar desciende del orden de 14 m cerca de un campo de pozos situado a 18 km hacia adentro del salar, y que el río no se ve afectado. Por esa razón este documento utiliza «napa de salmuera» en todo su desarrollo.

4.1 Método

Se aplican tres tratamientos analíticos estándar, cada uno respondiendo a una pregunta distinta, cada uno trabajado sobre los rangos de parámetros de la Sección 3.2. En conjunto acotan la respuesta lo suficiente como para ser útiles, y lo hacen sin un solo sondeo.

PREGUNTA	MÉTODO	RESULTADO EN
¿Cuánta agua sale del almacenamiento, y qué profundidad tiene el descenso resultante?	Volumétrico: h = V / (A × Sy)	Sección 4.2
¿Hasta dónde llega el cono de depresión?	Radio de influencia: r = √(2,25 T t / S)	Sección 4.3
¿Cuánto abatimiento a una distancia dada?	Régimen permanente de Thiem: s(r) = Q / (2πT) × ln(R/r)	Sección 4.4
¿Cuánto se desplaza la interfaz salmuera–agua dulce?	Relación de densidad: Δz = Δh × ρf / (ρb − ρf)	Sección 4.5

Supuestos comunes y su dirección de error: acuífero homogéneo e isótropo, densidad constante en la solución de flujo, y sin compensación por evaporación. Los dos primeros son simplificaciones; el tercero hace que los resultados sean conservadores. Un cuarto supuesto debe declararse en sentido contrario: la solución de Thiem es de régimen permanente y presupone un contorno de carga constante en el radio R que

abastece el caudal a perpetuidad. No puede por tanto invocarse como «sin recarga hacia el cono». El uso del radio de Cooper-Jacob dentro de la ecuación de Thiem es la aproximación cuasi-permanente de práctica corriente, y así debe entenderse aquí. La heterogeneidad real distorsionará el cono, razón por la cual estos son límites y no predicciones.

4.2 Agotamiento del almacenamiento

La extracción a lo largo de la vida del proyecto es de 526 Mm³ con los 12,23 Mm³/año propios del proyecto, y de 1.262 Mm³ con el límite superior de 29,35 Mm³/año. Si ese volumen se extrae del almacenamiento de salmuera y el descenso resultante se distribuye uniformemente sobre un área, el descenso de la napa de salmuera en metros es el siguiente. La tabla corresponde a 526 Mm³; cada cifra que contiene se multiplica por 2,40 en el límite superior.

ÁREA AFECTADA	SY = 0,02	SY = 0,05	SY = 0,10	SY = 0,20
250 km²	105,2 m	42,1 m	21,0 m	10,5 m
500 km²	52,6 m	21,0 m	10,5 m	5,3 m
1.000 km²	26,3 m	10,5 m	5,3 m	2,6 m
2.000 km²	13,1 m	5,3 m	2,6 m	1,3 m
5.000 km²	5,3 m	2,1 m	1,1 m	0,5 m
10.000 km² (todo el salar)	2,6 m	1,1 m	0,5 m	0,3 m

La Sección 4.3 aporta el dato faltante: el área sobre la cual efectivamente se desarrolla el descenso.

4.3 Radio de influencia

Después de 43 años de extracción continua, el límite exterior del abatimiento medible, en kilómetros:

TRANSMISIVIDAD	SY = 0,02	SY = 0,05	SY = 0,10	SY = 0,20
100 m²/día	13,3	8,4	5,9	4,2
500 m²/día	29,7	18,8	13,3	9,4
1.000 m²/día	42,0	26,6	18,8	13,3
2.500 m²/día	66,5	42,0	29,7	21,0
5.000 m²/día	94,0	59,4	42,0	29,7

El cono alcanza entre unos 4 y 94 km sobre el rango completo de parámetros; la banda central — T de 1.000 a 2.500 m²/día con Sy = 0,05 — se sitúa entre 27 y 42 km. Un radio de 13 km encierra unos 530 km²; uno de 40 km, unos 5.000 km²; uno de 94 km, unos 27.700 km² — cerca del triple de la superficie del salar.

Estas cifras son radios, no extensiones reales. La solución analítica supone un acuífero lateralmente continuo e infinito. El acuífero de salmuera no lo es: termina en el margen del salar, y hacia el sur ese margen se sitúa a unos 13 km del campo de pozos — es decir, por dentro de todos los radios de la tabla salvo el menor. Al sur de esa línea se encuentran la planta de proceso, a 17,8 km, y Río Grande, a 26,3 km, ambas sobre tierra firme: allí no hay napa de salmuera, y por lo tanto no hay cono de depresión que trazar.

La Figura 2 recorta los arcos en ese límite en lugar de dibujarlos sobre terreno donde no existe el acuífero. El extremo de 94 km excede la cuenca física en todas las direcciones y se conserva únicamente como límite analítico.

Lo que sí queda determinado en esa dirección es el abatimiento en el propio margen: de 1,6 a 3,8 m en la banda central de transmisividad, lo que por la relación de densidad de la Sección 4.5 desplaza la interfaz salmuera–agua dulce entre unos 8 y 18 m, hacia el interior del salar. Ésa es la magnitud que importa para la conexión con el acuífero de San Gerónimo (Sección 3.3), y no el radio. Al llevar de vuelta a la Sección 4.2 las áreas del rango medio se obtienen descensos del orden de 1 a 10 m. Lo que el radio no define es una población en riesgo — el cono es en salmuera, y no hay agua dulce bajo el salar que pueda alcanzar.

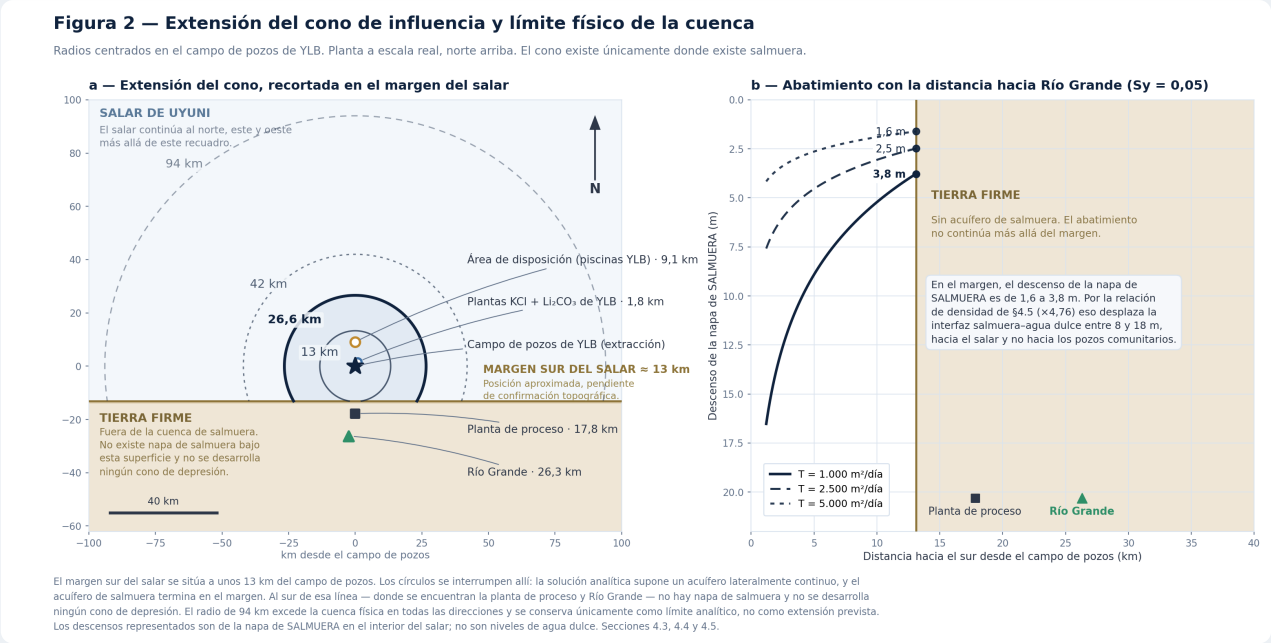


Figura 2 — Extensión del cono de influencia y límite físico de la cuenca, centrado en el campo de pozos de YLB. **(a)** Los arcos se interrumpen en el margen sur del salar: la solución analítica supone un acuífero lateralmente continuo, y el acuífero de salmuera termina allí. Al sur del margen — donde se sitúan la planta de proceso y Río Grande — no existe napa de salmuera y no se desarrolla ningún cono. **(b)** Abatimiento con la distancia en esa misma dirección, con Sy = 0,05. Los círculos encierran un descenso de la napa de SALMUERA bajo el salar, no de ningún cuerpo de agua dulce. La posición del margen sur se estimó sobre imagen satelital (Esri / Maxar) y requiere confirmación topográfica; véase la Sección 8.1.

ANÁLISIS TÉCNICO

Qué determina realmente el cono, y por qué el radio no es la medida

La interacción acumulativa no es una cuestión de radio. El proyecto extrae de los pozos de YLB, de modo que ambas extracciones comparten un solo cono por construcción — con cualquier transmisividad de la tabla, incluida la más pesimista. El capítulo de impacto acumulativo del EEIA debe por lo tanto construirse sobre la extracción combinada desde un único campo de pozos, y no puede satisfacerse por remisión a la propia presentación de YLB.

La ley en el tiempo. Si el cono se extiende hacia el delta y los aportes marginales, se atrae salmuera diluida hacia el campo de pozos y la ley producida deriva a la baja a lo largo de 43 años. Esa es la exposición propia del proyecto y se acumula con la incertidumbre de ley de la Sección 2.2.

El régimen somero. La napa de salmuera bajo este salar se sitúa en la superficie o muy cerca de ella — la propia nota geotécnica del proyecto describe excavación de zanjas en una costra salina húmeda con salmuera en superficie. Bajarla varios metros sobre un cono de decenas de kilómetros de extensión es un cambio del sistema somero, no sólo del almacenamiento en profundidad. Si ello altera la morfología de la costra o la profundidad y duración de la inundación estacional no consta en ninguna parte y no es una pregunta que esta evaluación pueda responder. Importa directamente al proyecto: los pilotes de la cinta transportadora, la zanja del ducto y el área de disposición están todos fundados en o sobre esa costra, y todos fueron diseñados contra su comportamiento actual.

Dónde van los piezómetros. Una red confinada al campo de pozos mide lo que no corresponde. Debe extenderse a lo largo del cono, hasta el margen, y hasta los límites con las áreas de los demás operadores.

4.4 Abatimiento con la distancia

Abatimiento de la napa de salmuera en régimen permanente en función de la distancia al centro del campo de pozos, con Sy = 0,05. La tabla corresponde a la extracción propia del proyecto de 12,23 Mm³/año. Los guiones indican distancias más allá del radio de influencia para ese caso. Estos son niveles de salmuera en el interior del salar, no niveles de agua dulce en el margen.

T (M²/DÍA)	R (KM)	2 KM	5 KM	10 KM	20 KM
100	8,4	76,6 m	27,7 m	—	—
500	18,8	23,9 m	14,1 m	6,7 m	—
1.000	26,6	13,8 m	8,9 m	5,2 m	1,5 m
2.500	42,0	6,5 m	4,5 m	3,1 m	1,6 m
5.000	59,4	3,6 m	2,6 m	1,9 m	1,2 m

- En la banda realista — transmisividad de 1.000 m²/día o superior — el abatimiento es del orden de 4 a 14 m cerca del campo de pozos, de 3 a 9 m a 5 km, y de 1 a 5 m entre 10 y 20 km, con la extracción propia del proyecto. Con el límite superior de 29,35 Mm³/año cada cifra se multiplica por 2,40, como se expone a continuación.

DISTANCIA AL CAMPO DE POZOS	CON 12,23 MM³/AÑO — SÓLO EL PROYECTO	CON 29,35 MM³/AÑO — LÍMITE SUPERIOR
Cerca del campo de pozos (2 km)	4 a 14 m	9 a 33 m
5 km	3 a 9 m	6 a 21 m

DISTANCIA AL CAMPO DE POZOS	CON 12,23 MM³/AÑO — SÓLO EL PROYECTO	CON 29,35 MM³/AÑO — LÍMITE SUPERIOR
10 a 20 km	1 a 5 m	2 a 12 m

- La fila de 100 m²/día muestra 77 m a 2 km, pero ese caso se anula a sí mismo: una formación de esa transmisividad no podría sostener 33.500 m³/día. Se conserva para mostrar que el modo de falla en terreno pobre es la falla de producción, no la sobreextracción silenciosa.
- El radio de influencia no cambia con el caudal de extracción — está gobernado por la transmisividad, el almacenamiento y el tiempo, y el rango de 13 a 94 km rige en todos los casos. Sólo la profundidad del cono escala con el bombeo. La recuperación sigue siendo la mayor palanca individual que el propio proyecto controla, y es un parámetro de proceso, no hidrogeológico.
- La densidad no forma parte de la solución de Thiem, pero sí de la transmisividad: T = (k·ρ·g/μ)·b. La salmuera de este salar tiene una densidad de 1,21 y una viscosidad del orden de dos a tres veces la del agua dulce a las temperaturas de Uyuni, de modo que la relación ρ/μ es aproximadamente la mitad de la del agua dulce. Para una misma permeabilidad intrínseca, la transmisividad frente a salmuera es por tanto menor y el abatimiento mayor, no menor. El rango de 100 a 5.000 m²/día empleado aquí proviene de literatura y no ha sido medido sobre esta salmuera; establecer a qué fluido corresponde es parte del programa de la Sección 8.3.

4.5 Dilución del recurso

Donde los aportes marginales ingresan al salar diluyen la salmuera, y la transición entre salmuera diluida y salmuera de concentración plena es un límite de densidad. Su movilidad ante un cambio de carga hidráulica está dada por la relación de densidad:

$$\Delta z = \Delta h \times \rho f / (\rho b - \rho f)$$

Relación de densidad y desplazamiento de la interfaz hidráulica

Con una salmuera de gravedad específica cercana a 1,21 y agua dulce de 1,00, esa razón es 4,76. En un acuífero costero, donde el agua de mar es sólo un 2,5% más densa que el agua dulce, la misma razón es 40.

CAMBIO DE CARGA HIDRÁULICA	DESPLAZAMIENTO DE LA INTERFAZ AQUÍ	MISMO CAMBIO, ACUÍFERO COSTERO
1 m	4,8 m	40 m
2 m	9,5 m	80 m
5 m	23,8 m	200 m
10 m	47,6 m	400 m

ANÁLISIS TÉCNICO

El resultado

La interfaz salmuera–agua dulce en Uyuni es aproximadamente ocho veces menos móvil por metro de cambio de carga hidráulica que la interfaz de agua de mar con la que instintivamente se la compara. El altísimo contraste de densidad que hace difícil procesar esta salmuera es la misma propiedad que hace estable su interfaz.

Esto no significa que la interfaz pueda ignorarse. Un desplazamiento de decenas de metros sigue siendo un desplazamiento, se acumula a lo largo de 43 años, y repercute tanto en la ley de la salmuera producida como en cualquier cuerpo de agua dulce al que se aproxime. Pero la intuición costera — que unos pocos metros de abatimiento arrastran una interfaz cientos de metros — es aquí errónea por casi un orden de magnitud.

La intrusión salina está entre las preocupaciones que con más frecuencia se plantean respecto de la extracción de salmuera, y es razonable plantearla. La respuesta aquí es más favorable que lo que sugiere la analogía costera, y se apoya en una propiedad física de esta salmuera y no en ninguna práctica operativa — razón por la cual puede verificarla de forma independiente cualquiera que disponga de las cifras de densidad.

4.6 Qué establecen y qué no establecen estos resultados

- **Establecen magnitud y extensión:** un cono de influencia lo más plausiblemente de 13 a 94 km, un abatimiento de unos pocos metros hasta unos catorce cerca del campo de pozos, y una interfaz que se desplaza aproximadamente cinco metros por cada metro de cambio de carga hidráulica.
- **No dicen nada sobre el suministro comunitario, y ahora sí necesitan hacerlo.** Río Grande se abastece del acuífero de San Gerónimo mediante pozos y vertientes; la dirección de la relación se expone en la Sección 3.3, y lo que hay que medir, en la Sección 8.
- Las conexiones que vale la pena cuantificar son de sentido inverso: cuánta agua adicional pierde el Río Grande de Lípez por infiltración en su delta, y cuánta drena el acuífero de San Gerónimo hacia el salar, una vez que baja la napa de salmuera. Lo primero se mide contra el caudal del río y requiere un registro de aforos; lo segundo requiere piezometría en el margen y en el propio acuífero. Se espera que ambas sean pequeñas — pero son los mecanismos que vinculan la extracción con el agua que la comunidad efectivamente usa, y deberían cerrarse en lugar de suponerse.
- **No capturan la heterogeneidad.** Una barrera de baja permeabilidad entre el campo de pozos y la comunidad cambia por completo la respuesta local, en cualquiera de los dos sentidos.
- **No capturan la dimensión temporal.** Thiem es de régimen permanente; la aproximación transitoria a él a lo largo de 43 años determina cuándo aparecen los efectos, no si aparecen.
- **Serán reemplazados por un modelo numérico calibrado de densidad variable.** Su función es establecer desde ahora si este proyecto se sitúa en un rango donde basta un diseño cuidadoso, o en uno donde el concepto mismo queda en cuestión. Con estas cifras, es lo primero.

SECCIÓN 05

5. Balance hídrico del proyecto

5.1 El balance

El proyecto produce su agua de proceso condensando lo que evapora de la salmuera. No se extrae agua subterránea dulce ni agua de las comunidades. El balance siguiente corresponde a la extracción del caso base; los términos de agua escalan con ella.

TÉRMINO	VOLUMEN	NOTA
Salmuera extraída	12,23 Mm³/año	La única agua que el proyecto toma del ambiente, y es salmuera, no agua dulce.
Condensado recuperado	5,38 Mm³/año	14.740 m³/día. Producido llevando la salmuera a saturación salina por medios mecánicos.
Consumo de proceso	−2,40 Mm³/año	6.575 m³/día, a razón de 30 m³ por tonelada de producto.
EXCEDENTE	**2,98 Mm³/año**	8.165 m³/día disponibles antes de cualquier retiro comprometido.
Campamento de trabajadores	−0,100 Mm³/año	273,7 m³/día para 1.400 personas a 195,5 L/persona/día.
Suministro comunitario a Río Grande	−0,073 Mm³/año	200 m³/día, el mínimo comprometido.
Limpieza húmeda del campo solar	−0,055 Mm³/año	Unos 150 m³/día entre los campos fotovoltaico y solar térmico, de 18 a 24 limpiezas al año.
EXCEDENTE NO COMPROMETIDO	**≈ 2,75 Mm³/año**	Aproximadamente 7.540 m³/día sin destino asignado.
Agua de reposición requerida en operación	0	Estructural, no condicional. La planta condensa 5,38 Mm³/año y consume 2,40; produce más agua de la que usa por el propio diagrama de proceso. Las pérdidas de operación — agua de cristalización de la carnalita, humedad residual de los sólidos, agua en el licor residual de magnesio — salen del agua que ingresa con la salmuera de alimentación, no de una fuente externa. El requerimiento de fuente externa corresponde a la construcción y a los años de la planta piloto, antes de que exista condensado en régimen; véase §5.2.

5.2 La afirmación de no usar agua dulce

La afirmación se sostiene, y se sostiene con un margen que conviene declarar con claridad: todo lo que el proyecto se ha comprometido a suministrar — campamento, comunidad y lavado de paneles en conjunto — asciende a unos 624 m³/día frente a un excedente de 8.165 m³/día. Los retiros comprometidos consumen menos del 8% del agua que la planta produce como subproducto.

No es una afirmación marginal que requiera una redacción cuidadosa. Es una característica estructural del diagrama de proceso: concentrar salmuera por medios mecánicos produce necesariamente destilado, y el proceso necesita menos del que rinde la etapa de concentración.

La restricción que hoy sí obliga en este salar. Reportes de operación de YLB señalan que las plantas de potasio y de litio que actualmente funcionan en Uyuni operan por debajo de su capacidad nominal por falta de agua, y advierten que el agua podría topar la producción antes que la energía. Es la única causa documentada del hecho ya consignado en la Sección 2.2 — que YLB no ha alcanzado su capacidad nominal con esta salmuera. Esa restricción no se traslada a este proyecto, y la razón es de diagrama de proceso y no de mérito: una ruta con piscinas evapora al ambiente y debe reponer el agua evaporada; la ruta sin piscinas evapora mecánicamente y condensa lo evaporado, de modo que produce agua en lugar de consumirla. El contraste conviene tenerlo presente al comparar este proyecto con los que ya operan en el mismo salar, y no es una ventaja de emplazamiento: cualquier operación de este salar que sustituyera las pozas por evaporación mecánica obtendría el mismo resultado. La misma observación se desarrolla, desde el lado del suministro energético, en la Sección 6.2 del documento acompañante.

ANÁLISIS TÉCNICO

Tres condiciones de las que depende la afirmación

Demanda de proceso de 30 m³/t. El modelo señala que 50 m³/t es la cifra para una planta sin recirculación del agua de lavado. Con 50 el balance sigue siendo positivo — el excedente cae de 2,98 a 1,4 Mm³/año, es decir de 8.165 a 3.781 m³/día, y a 3.157 m³/día una vez descontados todos los retiros comprometidos (§5.4) — de modo que tampoco en ese caso se requiere una fuente externa en operación. Lo que cambia no es la suficiencia sino el margen. La afirmación debería enunciarse contra una cifra de demanda que el EPC de proceso garantice.

Construcción. El balance anterior corresponde a la operación. El agua de construcción — hormigón, compactación, supresión de polvo, pruebas hidrostáticas de dos ductos — se requiere antes de que exista condensado alguno, porque lo que se está construyendo es precisamente la planta que produce el agua. Esta es la única etapa en la que el proyecto podría realmente necesitar una fuente externa, y no ha sido cuantificada en ninguna parte del modelo.

Los años de la planta piloto. La planta piloto de 10.000 t/año opera desde el año 1. Su condensado es proporcionalmente menor, mientras que los compromisos con el campamento y la comunidad no lo son. El balance debería correrse por separado para la fase piloto.

5.3 Continuidad del suministro comunitario

El volumen no es la restricción determinante del compromiso de 200 m³/día — equivale al 2,4% del excedente. La continuidad sí lo es, porque el agua es un subproducto de una planta en funcionamiento y cesa cuando la planta se detiene.

TÉRMINO	VALOR	BASE
Suministro comprometido	200 m³/día	El mínimo contractual.
Reserva de proceso existente	13.150 m³	Dos días de demanda de proceso a 6.575 m³/día. Dimensionada según la necesidad de proceso, no según el compromiso.
Almacenamiento para una interrupción de cuatro días	800 m³	El evento de nubosidad de varios días contra el que se diseña la generación de emergencia. En carga mínima la planta no está concentrando salmuera y no produce condensado.
Almacenamiento para 30 días de autonomía	6.000 m³	Desacopla por completo el compromiso de la disponibilidad de la planta.

- La reserva existente es almacenamiento de proceso. No está asignada al suministro comunitario y su tamaño responde a la demanda de proceso, de modo que no escala con el compromiso.

- El agua recuperada es esencialmente destilada y no es potable sin remineralización hasta los objetivos de calcio y magnesio de la OMS. Esa planta es una condición previa del compromiso, no un elemento accesorio.
- Un almacenamiento dedicado, dimensionado en días de autonomía y no sólo por el caudal diario, es lo que hace que el suministro sea independiente de la disponibilidad de la planta. Con 200 m³/día los volúmenes involucrados son insignificantes frente a la escala del proyecto.

5.4 El excedente no comprometido

Existe un compromiso de agua: 200 m³/día a la comunidad de Río Grande, contractual por 43 años. Además, el proyecto establecerá un punto de recojo en la planta, abierto a todas las comunidades de Nor Lípez y abastecido de ese mismo excedente; la Sección 5.4.1 describe lo que eso requiere físicamente. El compromiso contractual de volumen sigue siendo el de 200 m³/día con Río Grande. Lo que sigue cuantifica lo que resta después de ese compromiso y de las necesidades propias de la planta, de modo que el volumen quede registrado y pueda discutirse abiertamente en lugar de descubrirse después.

	CASO BASE, 30 M³/T	CASO PESIMISTA, 50 M³/T
Condensado producido	5,38 Mm³/año	5,38 Mm³/año
Consumo de proceso	2,40 Mm³/año	4,00 Mm³/año
Excedente	2,98 Mm³/año — 8.165 m³/día	1,38 Mm³/año — 3.781 m³/día
Menos campamento, limpieza solar y el compromiso con Río Grande	−624 m³/día	−624 m³/día
NO COMPROMETIDO	**7.541 m³/día**	**3.157 m³/día**

La columna pesimista es la que conviene usar como base de trabajo. Una demanda de proceso de 30 m³/t es un supuesto que el EPC no ha garantizado; 50 m³/t es lo que consume una planta sin recirculación del agua de lavado. Incluso con 50 m³/t, del orden de 3.150 m³/día quedan excedentes respecto de todo requerimiento actual, incluido el compromiso con Río Grande.

Cómo se reparta ese excedente entre las comunidades no es una cuestión técnica y no se decide en este documento. Se consigna aquí la cifra para que CUPCONL disponga de ella.

5.4.1 Ponerlo a disposición sin construir una red

El excedente es un subproducto sin destino asignado. Se pondrá a disposición en un punto de recojo en la planta, abierto a todas las comunidades de Nor Lípez, lo que no requiere infraestructura de transmisión. El compromiso contractual de volumen sigue siendo el de 200 m³/día con Río Grande; el punto de recojo es de acceso, y su caudal lo fija el excedente disponible.

- El agua ya se produce y ya se remineraliza para el campamento y para el suministro a Río Grande. Un punto de recojo se abastece de la misma corriente tratada.
- Lo que requiere físicamente: un surtidor de llenado, almacenamiento dimensionado según el caudal de retiro y no según la demanda, y un protocolo sobre quién puede recoger y cuándo. Sin ducto y sin distribución per cápita: el punto entrega a quien llega, según un protocolo acordado con las comunidades.
- El almacenamiento en el punto de recojo escala con el caudal retirado, no con el excedente disponible. Con un retiro de 200 m³/día, una autonomía de dos días son 400 m³; con 1.000 m³/día, son 2.000 m³.

- La capacidad de remineralización escala con el agua efectivamente entregada, no con el agua producida. Tratar únicamente lo que sale del predio mantiene pequeña esa planta.

La distinción que importa técnicamente: entregar agua mediante una red de ductos es un proyecto de capital cuyo costo lo determinan la distancia y la dispersión de los asentamientos. Entregarla en un punto de recojo no lo es — el costo marginal de un metro cúbico adicional recogido es cercano a cero, porque el agua se produce independientemente de que alguien la retire o no.

Un punto que conviene dejar registrado para el EEIA. Esta agua se produce a partir de salmuera dentro de la planta, de modo que es independiente de la precipitación y del caudal del río. La producción de condensado alcanza su máximo en la época seca, que es cuando el Río Grande de Lípez está más bajo. El excedente es por lo tanto mayor en la época del año en que más valdría.

SECCIÓN 06

6. Hidrogeología de las corrientes de rechazo

Dos corrientes salen de la planta y requieren un destino: unos 3,67 Mt/año de sólidos y 1,467 Mm³/año de salmuera residual de magnesio. Ambas están gobernadas por la extracción y ambas escalan con ella.

6.1 Rechazos sólidos sobre la superficie del salar

La intención de diseño es explícita en el modelo: en un salar, el sitio de disposición es el salar. La halita retorna a la costra — inerte, el mismo material del que está hecha la costra — dentro de un área de disposición delimitada de YLB situada a unos 30 km de la planta, alcanzada por la cinta transportadora de 38 km. Nada se coloca sobre tierra firme, y nada se construye como forma del terreno. Eso transforma el análisis de una cuestión de capacidad de vaso a una cuestión de área, espesor y de qué hace un salar que se inunda cada año con el material una vez colocado.

6.1.1 Área, y qué restringe el espesor

Con 88 a 113 Mm³ de material a lo largo de 43 años, el área requerida queda determinada por el espesor de capa que la costra pueda soportar:

ESPESOR DE COLOCACIÓN	CON 88 MM³	CON 99 MM³	CON 113 MM³	CARGA
1 m	88 km²	99 km²	113 km²	16 kPa
2 m	44 km²	50 km²	57 km²	31 kPa
3 m	29 km²	33 km²	38 km²	47 kPa
5 m	18 km²	20 km²	23 km²	78 kPa
10 m	9 km²	10 km²	11 km²	157 kPa

La restricción es la capacidad portante, no el diseño de terraplenes. La costra son unos pocos metros de halita sobre lodo lacustre saturado en salmuera. No es una fundación capaz de soportar diez metros de sal: la propia nota geotécnica del proyecto ya advierte sobre fluencia de la sal, disolución e inundación estacional para estructuras mucho más livianas que esta, y especifica pilotes de 6 a 12 m para una cinta transportadora. Una carga de sal de 157 kPa sobre varios kilómetros cuadrados asentará, y podría punzonar hacia el lodo subyacente.

La colocación realista es por lo tanto somera — plausiblemente de uno a tres metros — lo que sitúa el área requerida en aproximadamente 30 a 100 km². Para dar escala, eso equivale a entre el tres y el diez por ciento de todo el salar, y a entre cinco y dieciséis veces el campo fotovoltaico. Si el área de disposición designada se aproxima siquiera a ese tamaño no consta en ninguna fuente disponible.

ANÁLISIS TÉCNICO

Lo primero que debe establecerse, y no requiere perforación

¿Qué extensión tiene el área de disposición designada, y qué espesor de sal soportará allí la costra? Esas dos cifras juntas determinan si 43 años de producción tienen dónde colocar sus sólidos.

La capacidad portante se responde con ensayos de placa de carga y unos pocos sondeos someros en la costra y en el lodo subyacente — una campaña pequeña, económica, y que puede ejecutarse al mismo tiempo que el levantamiento del área.

El marco reglamentario no aporta la cifra. El DS 4180 reconoce en su Artículo 15 los depósitos de sales residuales como figura y remite su diseño a la normativa ambiental minera vigente, pero no fija ni espesor de colocación ni capacidad portante mínima sobre costra salina. Eso hay que establecerlo con ensayos.

Mientras ambas cosas no se conozcan, la afirmación de «cero capex de construcción de celdas» no se apoya en nada. Bien puede resultar correcta. Simplemente nunca se ha verificado frente a 158 millones de toneladas.

6.1.2 Qué hace el salar con el material

El argumento de que la sal es inerte vale para la halita. No vale para el conjunto de la corriente.

CORRIENTE	EN 43 AÑOS	COMPORTAMIENTO SOBRE UN SALAR QUE SE INUNDA ANUALMENTE
Halita, NaCl	112 Mt	Genuinamente inerte. El mismo material que la costra, y se disuelve y recristaliza con el ciclo estacional sin alterar la química de aquello sobre lo que se asienta.
Carnalita, $KMgCl_3 \cdot 6H_2O$	33 Mt	Delicuescente y muy soluble. Absorbe humedad atmosférica, libera licor de cloruro de magnesio y potasio, y se disuelve con facilidad cuando el salar se inunda.
Sulfato de magnesio	13 Mt	Muy soluble. Se moviliza con el agua de inundación.
Fracción no inerte combinada	**46 Mt — 29% de la corriente**	Esta es la parte que no vuelve simplemente a ser costra.

Aproximadamente el 29% de lo que se coloca sobre el salar es sal soluble portadora de magnesio, y el salar se inunda cuatro meses al año. Cada época de lluvias una fracción de eso se disuelve en agua estancada que permanece sobre la superficie y se desplaza a través de ella. A dónde va entonces, y en qué concentración, no es una cuestión de infiltración — es una cuestión de redistribución superficial, y no se aborda en ninguna de las fuentes.

- Establecer qué proporción de la carnalita y del sulfato de magnesio se disuelve por época de lluvias, y a dónde va el licor resultante — lateralmente por la superficie, o hacia abajo dentro de la costra.
- Muestrear salmuera y agua estancada aguas arriba y aguas abajo del área de disposición antes de que llegue la primera tonelada. Sin esa línea base el proyecto no podrá después distinguir su propio aporte del pasivo ya existente de YLB en el mismo sitio.
- Evaluar si la disolución y recristalización estacional repetida cementa el depósito, cambia su permeabilidad, o altera la hidrología superficial del área que ocupa.
- Evaluar la generación de polvo salino en la época seca, cuando la superficie está suelta. El polvo es la vía por la que un área de disposición en un salar abierto alcanza a comunidades y campos solares situados a decenas de kilómetros a sotavento.

- Segregar las corrientes si la evaluación lo respalda. La halita genuinamente puede volver a la costra; las sales de magnesio son un material distinto con un destino distinto, y disponerlas juntas hace perder la única parte de esta corriente de residuos que tiene una respuesta limpia.

Ese último punto conviene ponderarlo desde temprano. «Devolvemos la sal a la sal» es defendible para 112 Mt de halita e indefendible para 46 Mt de sales solubles de magnesio mezcladas en ella. Separarlas convierte un problema difícil de disposición en un problema fácil y otro más pequeño y difícil — y es mucho más sencillo incorporarlo al diseño ahora que modificarlo después de presentado un EEIA sobre la corriente combinada.

6.2 La salmuera residual de magnesio

1,467 Mm³/año de licor residual de cloruro de magnesio — 4.020 m³/día, y 63 Mm³ a lo largo de la vida del proyecto — salen de la planta como corriente conducida por ducto separado y retornan al subsuelo por inyección. Ninguna represa o poza superficial forma parte de este proyecto.

Los pozos de inyección en formaciones permeables suelen admitir entre varios cientos y unos pocos miles de metros cúbicos por día cada uno.

CAUDAL DE INYECCIÓN POR POZO	POZOS REQUERIDOS	NOTA
500 m³/día	8	Conservador — un objetivo de baja permeabilidad o propenso a incrustaciones.
1.000 m³/día	4	—
1.500 m³/día	3	—
2.000 m³/día	2	Optimista; un horizonte muy permeable y compatible.

Con redundancia y previsión de pozos perdidos por colmatación a lo largo de 43 años, un programa de trabajo es del orden de cinco a doce pozos con reemplazo rotativo. Comparado con dos a diez kilómetros cuadrados de geomembrana (1,467 Mm³/año entre 0,75 y 0,15 m/año de evaporación neta declarada en §9.3), la comparación no es siquiera cercana.

Hay además una simetría que vale la pena señalar. El proyecto retira 12,23 Mm³/año de la formación y devolvería 1,47 Mm³/año a ella — alrededor del 12% de lo que toma, reingresado a la misma cuenca. Eso no anula el abatimiento de la Sección 4, pero tampoco es nada, y es el tipo de cosa que conviene cuantificar en el eventual modelo numérico en lugar de dejarla como nota al pie.

6.2.1 La pregunta que realmente hay que responder

No si reinyectar, sino dónde. El cloruro de magnesio retornado no debe alcanzar la zona de producción, o elevaría la relación Mg/Li en la salmuera que la planta intenta procesar — el proyecto estaría envenenando su propia alimentación. La ubicación de la inyección es por lo tanto una cuestión hidrogeológica y de proceso a la vez:

- Un horizonte objetivo que admita el volumen, esté hidráulicamente separado del horizonte productor, y no se comunique con él a lo largo de 43 años.
- Distancia y separación de gradiente suficientes respecto del campo de pozos para que la pluma no migre hacia él. La inyección y la extracción en una misma cuenca no son operaciones independientes, y el mismo modelo numérico debe contener ambas.

- Compatibilidad con la formación. La salmuera residual es propensa a incrustaciones y la formación receptora contiene su propia salmuera; la incompatibilidad que precipita en el pozo es el modo de falla habitual de los esquemas de inyección y se diagnostica con ensayos de mezcla en laboratorio antes de perforar ningún pozo.
- Inyectividad y presión de fractura, a partir de ensayos escalonados de caudal y de recuperación de presión, con una presión máxima admisible de inyección fijada por debajo de la presión de fracturamiento de la formación, con margen.
- Integridad de los pozos a lo largo de 43 años en servicio corrosivo, más previsión de intervenciones y una especificación de abandono.

ANÁLISIS TÉCNICO

El obstáculo real es regulatorio, no técnico

Existe una figura, y no está escrita para esta corriente. El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos del Sector Evaporítico (RGIRSE), aprobado por Decreto Supremo 4180 de 12 de marzo de 2020, establece en su Artículo 15 que «las salmueras podrán ser reinyectadas al salar si tienen igual o mejor calidad que la salmuera de pozo y no presentaran contaminantes, previo análisis de laboratorio y el respectivo informe técnico de respaldo aprobado por la AAC». Es la única vía escrita, y su redacción corresponde a la devolución de salmuera no procesada.

Dos desajustes concretos. El licor residual está empobrecido en litio y concentrado en magnesio respecto de la salmuera de pozo, de modo que no satisface la condición de «igual o mejor calidad» en su lectura literal. Y el Artículo 15 habla de reinyección *al salar*; lo que esta sección plantea es inyección en un horizonte objetivo hidráulicamente separado del horizonte productor, que no es lo mismo y que el texto no contempla.

Lo que sigue sin existir. Ni una norma de construcción e integridad para pozos de inyección, ni una presión máxima admisible reglamentada, ni un requerimiento de monitoreo definido. El reglamento entrega una vía de aprobación pero no un estándar técnico contra el cual diseñar.

Esto debe plantearse tempranamente ante el MMAyA y la AAC, y resolverse antes de presentar el EEIA — y no descubrirse durante la revisión. Es el único punto del lado de los residuos que no puede resolverse mediante ingeniería, y tiene un plazo largo de resolución.

Un programa piloto de inyección, ejecutado antes de comprometerse, es lo que convierte la propuesta de un argumento de modelación en un desempeño demostrado. Es además el material con el que se construye el informe técnico de respaldo que el propio Artículo 15 exige, ante un regulador que no cuenta con precedente alguno sobre el cual trabajar.

SECCIÓN 07

7. Resultados

NO.	RESULTADO	CONFIANZA Y BASE
1	La extracción en el caso base es de 12,23 Mm³/año — 33.500 m³/día — y el rango de trabajo sobre leyes y recuperaciones plausibles es de 8 a 27 Mm³/año.	Alta. Aritmética a partir de la producción, la ley y la recuperación. El rango, y no la cifra base, es el enunciado honesto.
2	El proyecto no abre ningún campo de pozos nuevo. La salmuera se extrae de los pozos existentes de YLB, dentro de un volumen ya licenciado y ya evaluado. No se crea ningún punto nuevo de extracción ni ninguna área de influencia nueva en este salar. La extracción total de esos pozos es de 12,23 Mm³/año si la extracción del proyecto reemplaza la de YLB, y de 29,35 Mm³/año si se suma a ella en su totalidad.	Alta en cuanto a la estructura. La distinción entre ambos casos no puede fijarse sin los registros de bombeo de YLB, razón por la cual la Sección 4 contiene ambos.
3	El proyecto es un productor neto de agua. El condensado excede la demanda de proceso en 8.165 m³/día en el caso base y en 3.781 m³/día con una demanda de proceso pesimista. Todos los suministros comprometidos en conjunto consumen menos del 8% del excedente del caso base. La restricción hídrica que hoy limita a las plantas de YLB en este mismo salar no se traslada a este proyecto — véase §5.2.	Alta. Estructural, no marginal — el diagrama de proceso no puede concentrar salmuera sin producir destilado.
3B	Entre 3.150 y 7.540 m³/día resultan excedentes respecto de todo requerimiento actual, incluido el compromiso con Río Grande. Se pondrá a disposición en un punto de recojo en la planta, abierto a todas las comunidades de Nor Lípez, que no requiere infraestructura de transmisión. El único compromiso contractual de volumen sigue siendo el de 200 m³/día con Río Grande.	Alta en cuanto al volumen. Un punto de recojo es un surtidor de llenado, almacenamiento dimensionado según el caudal de retiro, y un protocolo. Si se establece o no es materia de acuerdo, no una conclusión técnica.
4	La demanda de agua de la fase de construcción no está cuantificada en ninguna de las fuentes, y es la única etapa en la que el proyecto podría necesitar un suministro externo.	Alta confianza en que el vacío existe; aún sin base para estimar su magnitud.
5	El suministro comunitario es seguro en volumen y está expuesto en continuidad. Depende de una planta en funcionamiento, y el almacenamiento previsto está dimensionado para el proceso, no para el compromiso.	Alta. Un almacenamiento dedicado de 30 días, de unos 6.000 m³, eliminaría la exposición.
6	La napa de SALMUERA desciende del orden de 4 a 14 m cerca del campo de pozos, de 3 a 9 m a 5 km y de 1 a 5 m entre 10 y 20 km con la extracción propia del proyecto — y 2,40 veces esas cifras con el límite superior de 29,35 Mm³/año. El cono alcanza lo más plausiblemente de 13 a 94 km en todos los casos, porque el radio no escala con el caudal de bombeo; el extremo superior de ese rango excede la cuenca física y queda fuera del rango de validez del método. Estos son niveles de salmuera en el interior del salar, no niveles de agua dulce en las comunidades.	Media-alta. El radio de la Sección 4.3 y el agotamiento volumétrico de la Sección 4.2 recorren todo el rango de parámetros de la Sección 3.2; el abatimiento con la distancia de la Sección 4.4 está calculado con Sy = 0,05 y no recorre ese rango. Ignoran la compensación por evaporación, por lo que son conservadoras en ese término. Sustituyen a un modelo numérico sólo mientras no exista uno.
6B	La interfaz salmuera–agua dulce se desplaza unos 4,8 m por metro de cambio de carga hidráulica — aproximadamente ocho veces menos de lo que sugiere la intuición de acuífero costero, porque el contraste de densidad es ocho veces mayor.	Alta en cuanto a la relación; la posición actual de la interfaz sigue siendo desconocida y requiere geofísica.
6C	No hay agua dulce bajo el salar: el fluido de los poros es salmuera en todo el interior y el campo de pozos se sitúa a 18 km hacia adentro. La comunidad de Río Grande se abastece del acuífero de San Gerónimo mediante pozos de unos 50 m y vertientes. Son cuerpos distintos, pero no aislados: se encuentran en una transición de densidad en el margen. Los vínculos son de segundo orden y operan en sentido inverso — una napa de salmuera más baja hace que el río pierda algo más por infiltración en su delta y que el acuífero drene algo más hacia el salar. Ninguno empuja salmuera hacia los pozos comunitarios.	Media. La DIRECCIÓN del efecto es firme y se apoya en el contraste de densidad de la Sección 4.5, verificable por cualquiera con las cifras de densidad. La MAGNITUD no lo es: el drenaje inducido desde el acuífero de San Gerónimo no ha sido medido ni estimado. Hasta que lo sea, este resultado establece el sentido del efecto, no su tamaño.

NO.	RESULTADO	CONFIANZA Y BASE
7	Los sólidos se colocan sobre la superficie del salar, no sobre tierra firme. Con un espesor que la costra pueda razonablemente soportar — de uno a tres metros — 43 años de producción requieren aproximadamente de 30 a 100 km², es decir del tres al diez por ciento del salar. Ni el área del sitio designado ni la capacidad portante de la costra allí constan en ninguna parte.	Alta en cuanto al volumen y a la aritmética. Ambas restricciones son económicas de establecer: un levantamiento del área y ensayos de placa de carga, sin necesidad de campaña de perforación.
7B	Alrededor del 29% de la corriente — 46 Mt de carnalita y sulfato de magnesio a lo largo de la vida del proyecto — es soluble y delicuescente, y el salar se inunda cuatro meses al año. «Devolver la sal a la sal» es cierto para las 112 Mt de halita y no para el resto. La disolución estacional y la redistribución superficial no se abordan en ninguna fuente.	Alta. La segregación de la halita respecto de las sales de magnesio debería evaluarse ahora, mientras es una decisión de diseño y no una modificación posterior.
8	La salmuera residual retorna al subsuelo: 1,467 Mm³/año mediante unos cinco a doce pozos de inyección con reemplazo rotativo. Ninguna represa o poza superficial forma parte de este proyecto.	Alta en cuanto a la conclusión; media en cuanto al número de pozos.
9	Las preguntas abiertas sobre la reinyección son la ubicación y el licenciamiento, no la factibilidad. El magnesio retornado no debe alcanzar la zona de producción o elevaría la relación Mg/Li en la alimentación de la planta. El DS 4180 contempla en su Artículo 15 la reinyección de salmueras al salar previa aprobación de la AAC, pero la condiciona a una calidad igual o mejor que la de la salmuera de pozo — condición que este licor no satisface en su lectura literal — y no fija norma alguna para pozos de inyección ni requerimiento de monitoreo.	Alta en cuanto al texto reglamentario, citado en §9.2. La vía existe pero no está redactada para esta corriente; resolverlo con el MMAyA y la AAC tiene un plazo largo y debería iniciarse antes de todo trabajo de campo.
9B	Las consecuencias someras de bajar una napa de salmuera que hoy se sitúa en la superficie no han sido examinadas. Tanto la morfología de la costra como la profundidad y duración de la inundación estacional dependen del régimen somero, y los pilotes de la cinta transportadora, la zanja del ducto y el área de disposición están todos fundados en o sobre esa costra.	Se enuncia como un vacío. Las estructuras fueron diseñadas contra el comportamiento actual de la costra, sobre un cono de decenas de kilómetros de extensión y 43 años de abatimiento.
10	La ley y la recuperación siguen siendo las dos mayores palancas que el proyecto controla sobre su propia huella hidrogeológica — la extracción, el abatimiento, los sólidos y la salmuera residual escalan todos con ellas. Ninguna ha sido medida para este proyecto, pero los pozos son de YLB y han estado produciendo, de modo que sus registros son la vía más rápida hacia ambas.	Alta. Este es el argumento para ejecutar la perforación de confirmación y la caracterización hidráulica como una sola campaña.

SECCIÓN 08

8. Qué debe medirse, y en qué orden

Los resultados anteriores se dividen en tres grupos: los que pueden cerrarse en gabinete, los que requieren una temporada de mediciones, y los que requieren perforación. Deberían abordarse en ese orden, porque los económicos modifican las preguntas de diseño que los costosos deben responder.

8.1 Puede iniciarse ahora, sin trabajo de campo

Recopilación de los propios registros del campo de pozos de YLB — caudales e historiales de bombeo, niveles de agua, análisis de salmuera y cualquier dato de ensayo de los pozos que este proyecto utilizará. Estos pozos llevan años en operación. Este es ahora el punto de mayor valor de todo el programa: convierte parámetros supuestos en parámetros medidos sin un metro de perforación nueva, y resuelve la cuestión de extracción de la Sección 2.4 que la Sección 4 arrastra actualmente como un rango. Que dichos registros existan en forma utilizable y estén disponibles es un supuesto de esta evaluación, y establecer qué posee efectivamente YLB es en sí mismo la primera tarea.

- Levantamiento del área del sitio de disposición designado de YLB, más ensayos de placa de carga y sondeos someros en la costra y en el lodo subyacente para establecer qué espesor de sal soportará. En conjunto cierran el Resultado 7. Económico, rápido, y sin necesidad de campaña de perforación.
- Demanda de agua de la fase de construcción, a partir del plan de construcción. Cierra el Resultado 4.
- Balance hídrico de la fase piloto, corrido por separado del balance de operación. Cierra parte del Resultado 3.
- Dimensionamiento del almacenamiento para el compromiso con Río Grande, expresado en días de autonomía y no sólo por el caudal diario. Cierra el Resultado 5.
- Recopilación y revisión crítica de los datos hidrogeológicos existentes del salar, incluidas las perforaciones, la piezometría y los análisis de salmuera de YLB. Establece qué no necesita repetir el programa de campo.

8.2 Una temporada de mediciones

- Abrir ante el MMAyA y la AAC la cuestión del licenciamiento de la inyección, precisando cómo se aplica el Artículo 15 del DS 4180 a un licor residual de cloruro de magnesio y qué informe técnico de respaldo se exigirá. Sin trabajo de campo, con plazo largo de resolución. Cierra el obstáculo del Resultado 9.
- Evaporación desde la costra salina en función de la profundidad de la napa, medida en sitio. Gobierna el término de descarga natural y por lo tanto la compensación por evaporación que hace conservador el Resultado 6.
- Estaciones meteorológicas en la planta, el campo de pozos y el margen de la cuenca, registrando desde la fecha más temprana posible, dado que un año hidrológico completo es el registro mínimo útil.
- Extensión de la inundación en época de lluvias y su relación con la profundidad de la napa de salmuera, a partir de imágenes multitemporales y del registro piezométrico. Sirve al corredor de la cinta transportadora y al área de disposición, y comienza a responder si la extracción puede alterar la inundación estacional contra la cual esas estructuras fueron diseñadas.

8.3 Requiere perforación y geofísica

- Ley del campo de pozos y parámetros hidráulicos, a partir de los propios pozos de YLB. Tomar primero los registros de YLB; perforar únicamente aquello que dichos registros no respondan ya. Todo trabajo nuevo debería ejecutarse como una sola campaña junto con el programa hidráulico.
- Porosidad drenable, medida sobre testigos preservados por unidad y por intervalo, y contrastada con ensayos de bombeo. El parámetro que decide si el Resultado 6 se sitúa en un metro o en cuarenta.
- Ensayos de bombeo de larga duración, de no menos de treinta días, con una red completa de observación. Lo que distingue un acuífero lateralmente continuo de uno compartimentado.
- Posición de la interfaz salmuera/agua dulce, mediante electromagnetismo transitorio y perfilaje de resistividad calibrados contra piezómetros multinivel.
- Aforo del Río Grande de Lípez a lo largo de un año hidrológico completo, con una estimación de la pérdida por infiltración en el delta. Esto establece la línea base del suministro de la comunidad y cierra el único mecanismo que vincula la extracción con el río.
- Horizonte objetivo de inyección y sus unidades confinantes; ensayos de mezcla en laboratorio para compatibilidad con la formación; ensayos de inyectividad y de recuperación de presión; y un programa piloto de inyección antes de comprometerse. La ubicación debe fijarse conjuntamente con la ingeniería de proceso, de modo que el magnesio retornado no pueda alcanzar la zona de producción.

ANÁLISIS TÉCNICO

El punto sobre la secuencia

El ensayo de evaporación de la salmuera residual y el levantamiento del área de disposición cuestan juntos una fracción pequeña de un solo sondeo, y entre ambos deciden la estrategia de disposición — que a su vez decide cuánta perforación se necesita y dónde.

Ejecutarlos primero no es cautela. Es la diferencia entre perforar un programa diseñado en torno a una ruta de disposición conocida y perforar uno que deba ampliarse cuando la ruta cambie.

SECCIÓN 09

9. Base y fuentes

9.1 Fuentes del proyecto utilizadas

FUENTE	ESTADO	QUÉ SE TOMÓ DE ELLA
Modelo tecnoeconómico — GEA & Grade, filas 250 en adelante	Base de diseño vigente	Extracción, salmuera por tonelada, variable de ley, recuperación, carga de evaporación, condensado, balance de agua de proceso, especificación del ducto de salmuera.
Modelo tecnoeconómico — Magnesium & Reagents, filas 40–56 y 68–131	Vigente	Química de la Ruta C, rendimientos de sales, fracción de salmuera residual, tonelajes de sólidos, trazado y distancia de transporte.
Modelo tecnoeconómico — Power; Firm Supply (Diesel)	Vigente	Capacidad del campo solar, dimensionamiento de baterías, generación de emergencia, etapas del campo fotovoltaico.
Modelo tecnoeconómico — Camp & Community Water	Vigente	Demanda del campamento y tasas per cápita. El suministro comunitario de 200 m³/día es un compromiso confirmado y se contabiliza íntegramente en esta evaluación. Actualmente figura en cero en el modelo de costos y debe restituirse allí; se trata de una corrección contable, no de un cambio en el compromiso.
Plan maestro del sitio	Vigente	Superficies de los componentes.
Modelo tecnoeconómico — Water Recovery; GEA & Grade filas 1–249; Magnesium & Reagents filas 1–39 y 57–67	RETIRADO — no utilizado	Nada. Estas secciones describen los diagramas de proceso superados, con piscinas y encalado masivo. Se listan aquí para que quede constancia de que fueron identificadas y excluidas.

9.2 Fuentes publicadas

- Presentaciones ambientales de YLB, EEIA-AI KCl (2012) y EEIA-AI Li_2CO_3 (2020) — caudal de salmuera de 17,12 Mm³/año y agua dulce de 1,22 Mm³/año para 350.000 t de KCl y 15.000 t de Li_2CO_3.
- Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos del Sector Evaporítico (RGIRSE), Decreto Supremo 4180 de 12 de marzo de 2020 — Artículo 15, almacenamiento de residuos industriales de los procesos de explotación y concentración de sales y salmueras, y condiciones bajo las cuales las salmueras pueden ser reinyectadas al salar previa aprobación de la AAC.
- CEDIB — inventario de piscinas a partir de la visita de campo de diciembre de 2023, intensidad de salmuera de 1.231 m³ por tonelada de Li_2CO_3, ley promedio de litio del salar de 250 ppm, y recuperación de litio documentada por debajo del 55%.
- USGS — salmueras ricas en litio del Salar de Uyuni, de 0,34 a 2,03 g/L según la ubicación, más ricas en el sudeste.
- Literatura revisada por pares sobre recuperación de litio a partir de salmueras de lagos salados ricas en magnesio — el diagrama de proceso Ruta C y su base de 68 m³/t sin pérdidas, relación Mg/Li de Uyuni de 20 ± 2, litio superando las 2.000 ppm en el sur en Nor Lípez, rendimientos de sales por cada 400 m³ de salmuera, y los rangos de temperatura de invierno y verano.

- Informe energético «Potosí, Bolivia: situación del gas y la electricidad y la demanda energética de una planta de litio» (julio de 2026) — restricción hídrica de las plantas de YLB en operación en Uyuni, atribuida allí a reportes de operación. Es la fuente publicada del contraste señalado en la Sección 5.2; el resto de ese informe —red eléctrica nacional, gas e intensidad energética— es materia del documento de suministro energético y no se utiliza aquí.
- Risacher y Rettig (1980) — composición de la salmuera del salar central, 349 mg/kg de litio, base de la media volumétrica de 424 mg/L.

9.3 Supuestos introducidos en esta evaluación

Los siguientes no provienen del modelo. Se declaran para que puedan ser cuestionados.

SUPUESTO	VALOR UTILIZADO	POR QUÉ
Rango de porosidad drenable	0,02 a 0,20	Abarca los valores comúnmente reportados para secuencias de halita y sedimentos de salar. Se presenta como rango precisamente porque ningún valor ha sido medido aquí.
Área sobre la cual se desarrolla el abatimiento	250 a 10.000 km²	Abarca desde un acuífero fuertemente compartimentado hasta todo el salar. No es una predicción.
Densidad aparente de los sólidos	1,4 a 1,8 t/m³	Rango para escombro de sal cristalizada. Determina el volumen de disposición.
Evaporación neta de la salmuera residual	0,15 a 0,75 m/año	El límite superior es la tasa de salmuera de salar del modelo; los límites inferiores reflejan que el $MgCl_2$ concentrado es delicuescente. Debe medirse.
Caudal de inyección por pozo	500 a 2.000 m³/día	Rango genérico para pozos de inyección industriales. Es específico de cada formación y no está verificado aquí.
Vida del proyecto para volúmenes	43 años de producción	Según el modelo. Nótese que las fuentes también contienen cifras de 25, 45 y 50 años para distintos propósitos.

Observaciones

Esta evaluación se entrega para ser examinada. Las observaciones de los asesores técnicos que CUPCONL designe pueden dirigirse por escrito a Heitaria Swiss AG, Rigistrasse 1, 6374 Buochs, Suiza, y serán respondidas por escrito.

Donde una observación recaiga sobre un parámetro, la Sección 9.3 identifica cuáles están abiertos a sustitución, y la aritmética de las Secciones 2 y 4 está expuesta en detalle para que pueda sustituirse otro valor y seguirse la consecuencia sin rehacer el documento.

ANEXO A

Lo que preguntarán los compradores europeos de baterías sobre el agua

Desde el 18 de agosto de 2027, toda empresa que comercialice en la Unión Europea baterías para vehículos eléctricos, transporte ligero o uso industrial debe aplicar diligencia debida al litio que contienen y hacerla verificar por un organismo notificado independiente (Reglamento (UE) 2023/1542, artículos 47–53; fecha según la modificación del Reglamento (UE) 2025/1561). El Anexo X del Reglamento incluye el agua entre los riesgos ambientales que el comprador debe examinar, junto con el suelo, la biodiversidad y la salud humana. Es la primera pregunta en el litio de salmuera.

Este anexo no añade nada a la hidrogeología. Muestra dónde están ya en esta evaluación las respuestas que buscará el auditor de un comprador, y cuáles siguen abiertas. El agua de construcción, el drenaje del acuífero de San Gerónimo, la fracción soluble de los sólidos y la licencia de reinyección son los puntos sobre los que insistiría un auditor; se presentan como abiertos por la misma razón que en la Sección 7 — para que se lean como abiertos y no como omitidos. Se cierran en el orden de la Sección 8.

A.1 Las preguntas, y dónde están las respuestas

LO QUE PREGUNTARÁ EL COMPRADOR	LO QUE ESTABLECE ESTA EVALUACIÓN	ESTADO Y UBICACIÓN
¿La planta toma agua dulce del territorio?	No, en operación. La planta condensa 5,38 Mm³/año a partir de la salmuera y consume 2,40; el excedente es de 8.165 m³/día, y todos los suministros comprometidos juntos usan menos del 8 % de él. El agua de reposición en operación es cero por construcción del diagrama de proceso.	**Alta.** §5.1, §5.2; Resultado 3.
¿Y durante la construcción y los años de planta piloto?	El agua de construcción no está cuantificada en ninguna fuente, y es la única etapa en que podría necesitarse un suministro externo. El balance de la planta piloto no se ha calculado por separado.	**Abierto.** §5.2; Resultado 4.
¿Está asegurada el agua potable de las comunidades?	Los 200 m³/día para Río Grande son el 2,4 % del excedente y están asegurados en volumen. Están expuestos en continuidad porque dependen de una planta en operación; un almacenamiento dedicado de unos 6.000 m³ (30 días) elimina la exposición. El agua requiere remineralización antes de ser potable.	**Alta** en volumen; exposición declarada. §5.3; Resultado 5.
¿Qué le hace la extracción de salmuera a los acuíferos?	Ningún campo de pozos nuevo: la salmuera proviene de los pozos existentes de YLB. El nivel de salmuera desciende unos 4 a 14 m cerca del campo de pozos y 1 a 5 m a 10–20 km. Son niveles de salmuera dentro del salar, no niveles de agua dulce en las comunidades. Los vínculos con el acuífero de San Gerónimo operan en sentido inverso y son de segundo orden; su magnitud no se ha medido.	**Media-alta** en magnitud; **abierto** en cuanto al drenaje de San Gerónimo. §4; Resultados 2, 6, 6C.
¿Qué pasa con la superficie del salar y los rechazos?	Sin piscinas y sin dique en superficie. La salmuera residual se reinyecta bajo tierra. Los sólidos ocupan aproximadamente 30 a 100 km² de superficie del salar en 43 años; cerca del 29 % son sales de magnesio solubles, y su disolución estacional en los meses de inundación no se aborda en ninguna fuente. La vía de reinyección según el DS 4180 aún debe resolverse con el MMAyA y la AAC.	**Abierto** en sólidos solubles y licencia. §6; Resultados 7, 7B, 8, 9, 9B.